



TEKNILLINEN TIEDEKUNTA

RAAKAKOKSIKAASUN ESIJÄÄHDYTTIMEN TUKKEUTUMISEN ENNAKOINTI JA HIDASTAMINEN

Samuli Skarp

PROSESSITEKNIikka

Diplomityö

Heinäkuu 2025

TIIVISTELMÄ

Raakakoksikaasun esijäähdyttimen tukkeutumisen ennakointi ja hidastaminen

Samuli Skarp

Oulun yliopisto, Prosessitekniikan tutkinto-ohjelma

Diplomityö, 2025, 65 s. ja 1 liite

Työn ohjaajat yliopistolla: Jari Ruuska ja Aki Sorsa

Työn tavoitteena oli tutkia, voidaanko raakakoksikaasun esijäähdyttimen jäähdytyspinta-alaa pienentää ja voidaanko sen likaantumista ennustaa. Esijäähdyttimet likaantuvat käytössä eri tavoin, ja kertynyt lika tukkii raakakoksikaasun esijäähdyttimen. Työ keskittyi esijäähdyttimen kaasupuoleen ja käsitteli likaantumisen ennustamista ja likaantumisesta johtuvan tukkeutumisen hidastamista. Esijäähdyttimen tukkeutumista voidaan hidastaa pienentämällä sen jäähdytyspinta-alaa, jolloin likaa voi kertyä enemmän ja kaasulla on enemmän tilaa kulkea jäähdytysputkien välistä. Puhdistamisen ennakointi ehkäisee raakakoksikaasun esijäähdyttimen tukkeutumista. Likaantumista ennustettiin raakakoksikaasun esijäähdyttimen yläosan paineella. Ennustemalli toteutettiin käyttämällä harjanneregressiota. Kehitetyn matemaattisen mallin avulla oli tavoitteena ennustaa raakakoksikaasun esijäähdyttimen puhdistustarve. Ennustemallin opettamiseen käytettiin prosessin mittausaineistoa raakakoksikaasun esijäähdyttimiltä. Likaantumista voitiin ennustaa kahden viikon päähän. Simuloinneissa mallin avulla pystyttiin ennustamaan likaantumista kahden viikon päähän 0,83 % prosentuaalisen mallinnusvirheen itseisarvon keskiarvolla ja 0,7 selitysasteella. Ennustemallia voidaan käyttää tunnistamaan esijäähdyttimen puhdistus tarvetta. Työssä tehtyjen laskelmien perusteella jäähdytyspinta-alaa voitaisiin pienentää 12,7 % ilman että jäähdytysteho laskee liikaa.

Asiasanat: ennustemalli, esijäähdytin, koksikaasu, likaantuminen

ABSTRACT

Predicting and slowing clogging of the crude coke oven gas precooler

Samuli Skarp

University of Oulu, Degree Programme of Process Engineering

Master's thesis, 2025, 65 p. and 1 Appendix

Supervisors at the university: Jari Ruuska and Aki Sorsa

The main objective of this thesis was to study if the cooling area of the crude coke oven gas precooler can be reduced and can its fouling be predicted. The precoolers foul in different ways. Accumulated contaminant clogs the precooler. The thesis focused on the precooler's gas side and deals with prediction of the fouling and slowing down the clogging. The clogging can be slowed down by reducing the cooling area. This way gas has more space to move through the pipes and more fouling is needed to cause clogging. Prediction of cleaning demand prevents clogging. In this thesis, a model was identified to predict the precooler's cleaning demand. Top side pressure was used as a response variable in the prediction model. The prediction model used ridge regression. The prediction model was identified with measured data from the precoolers. The fouling was predicted two weeks ahead. The model had 0.83% mean absolute percentage error and 0.7 coefficient of determination with a two-week prediction horizon and testing data. Additionally, the cooling area could be reduced by 12.7% without cooling capacity reduced too much.

Keywords: coke oven gas, fouling, precooler, predictive model

ALKUSANAT

Kiitokset Aki Sorsalle, Jari Ruuskalle, Timo Vierimaalle ja Petri Lehtoselle työn ohjaamisesta. Lisäksi haluaisin kiittää SSAB:ta työn mahdollistamisesta sekä Raahen koksaamon sivupuolen työntekijöitä esijäähdyttimien toiminnan esittelystä ja kysymyksiin vastaamisista.

Oulu, 13.7.2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Samuli Skarp', with a stylized, cursive script.

Samuli Skarp

SISÄLLYSLUETTELO

TIIVISTELMÄ

ABSTRACT

ALKUSANAT

SISÄLLYSLUETTELO

MERKINNÄT JA LYHENTEET

1	JOHDANTO	8
2	ESIJÄÄHDYTIN	9
2.1	Rakenne ja toiminta	9
2.1.1	Esijäähdyttimen toimintaperiaate	9
2.1.2	Epäsuorajäähdytteinen esijäähdytin	9
2.1.3	Suorajäähdytteinen esijäähdytin	9
2.1.4	Suora- ja epäsuorajäähdytteisen yhteistoiminen esijäähdytin	10
2.2	Raakakoksikaasu	10
2.2.1	Koksikaasu	10
2.2.2	Terva	11
2.2.3	Naftaleeni.....	11
2.3	Lämmönsiirto	12
2.4	Putkivirtaus.....	13
2.5	Likaantuminen ja puhdistaminen.....	15
2.5.1	Likaantuminen	15
2.5.2	Puhdistaminen	16
3	MATEMAATTINEN MALLINNUS	18
3.1	Datan esikäsittely.....	18
3.2	Muuttujien valinta	19
3.2.1	Pearsonin korrelaatiokerroin	19
3.2.2	Ristikorrelaatio	21
3.2.3	Varianssianalyysi	21
3.3	Lineaariset mallit	22
3.3.1	Lineaarinen regressio.....	22
3.3.2	Harjanneregressio	23
3.3.3	Matemaattiset muunnokset.....	24
3.4	Mallin hyvyys.....	26

3.4.1	Skalaaririippuvaiset metriikat.....	26
3.4.2	Skaalatut metriikat.....	27
4	TUTKIMUKSEN KUVAUS	29
4.1	Raahen koksaamon esijäähdytin.....	29
4.1.1	Rakenne ja toiminta	29
4.1.2	Likaantuminen ja puhdistus	32
4.1.3	Koksikaasu	33
4.2	Haastattelututkimus	37
4.3	Mittausaineisto ja sen esikäsittely	37
4.4	Matemaattinen tarkastelu.....	39
4.4.1	Jäähdytyspinta-ala	39
4.4.2	Muuttujien valinta	40
4.4.3	Mallinnus.....	41
5	TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU	42
5.1	Likaantumisen mekanismit.....	42
5.2	Haastattelututkimus	42
5.2.1	Operaattoreiden toiminta	42
5.2.2	Likaantuminen	44
5.2.3	Haastattelun johtopäätökset.....	45
5.3	Jäähdytyspinta-alan tarve	45
5.4	Esijäähdyttimen likaantumisen mallinnus	49
5.4.1	Muuttujien valinta	49
5.4.2	Simulointi	53
5.4.3	Mallin validointi	56
6	JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITELLUT TOIMENPITEET	58
7	YHTEENVETO.....	59

LÄHDELUETTELO

LIITE 1: ENNUSTEMALLIN MATLAB®-KOODI

MERKINNÄT JA LYHENTEET

A	pinta-ala [m^2] tai kerroinmatriisi riippuen kontekstista
C	kehä [m]
c	ominaislämpökapasiteetti [$\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$]
D	putkenhalkaisija [m]
d	putkenhalkaisija [m]
f	kitkakerroin
g	putoamiskiihtyvyys [9.81 m/s^2]
h_l	painehäviö [m]
h	korkeus [m]
I	identiteetti matriisi
k	materiaalin lämmönjohtavuus [$\text{W}/\text{m}\cdot\text{K}$]
L	pituus [m]
m	massa [kg]
n	datapisteiden määrä
p	paine [Pa]
Q	lämpömäärä [J]
q	lämmönjohtumisvuo [W/m^2]
r	säde [m]
Re	Reynoldsin luku
dT	differentiaalinen lämpötilaero [K]
T	lämpötila [K]
t	aika [s]
V	tilavuus [m^3]
v	nopeus [m/s]
w	painoarvo
dx	välikappaleen paksuus [m]
x	tulomuuttuja
y	korkeus [m] tai vastemuuttuja riippuen kontekstista
ρ	tiheys [kg/m^3]
v	virtausnopeus [m/s]
μ	viskositeetti [$\text{kg}/(\text{m}\cdot\text{s})$]
θ_0	vakio
θ_l	kulmakerroin
ε	residuaali
λ	kompleksisuusparametri
$\dot{E}$	teho [J/s]
$\frac{dE_{cv}}{dt}$	systeemin jäänyt energia [J/s]
Δp	paine-ero [Pa]
ΔT	diskreetti lämpötilaero [K]

1 JOHDANTO

Tämä työ keskittyy koksaamon raakakoksikaasun esijäähdyttimiin, jotka likaantuvat käytössä. Se aiheuttaa lopulta raakakoksikaasun esijäähdyttimen tukkeutumisen.

Raakakoksikaasu tulee esijäähdyttimelle noin 80 °C lämpötilassa ja lähtee esijäähdyttimeltä noin 20 °C lämpötilassa. Raakakoksikaasu sisältää useita eri sivutuotteita, joista tämän työn kannalta merkittävin on naftaleeni. Naftaleeni on kaasussa kylläisenä ja se härmistyessään tarrautuu kiinni esijäähdyttimen pinnoille. Tämä aiheuttaa esijäähdyttimen tukkeutumista ja voi jättää koksikaasun liian lämpimäksi. Esijäähdytintä voidaan puhdistaa naftaleenista liuottamalla sitä tervalla, jota saadaan sivutuotteena. Koksikaasun heikkoon jäähtymiseen voi vaikuttaa myös esijäähdyttimen heikko vesikierto. Vesiputket tukkeutuva, jolloin vesi ei pääse liikkumaan vesiputkissa kunnolla. (Bäckman 2023.) Esijäähdyttimen heikko lämmönsiirto voi aiheuttaa ongelmia prosessin myöhemmissä vaiheissa. Tässä työssä pyritään löytämään vaihtoehtoisia ratkaisua pumppujen lisäämiselle.

Työn tarkoituksena oli tutkia raakakoksikaasun esijäähdyttimen tukkeutumista. Raakakoksikaasun esijäähdyttimien jäähdytyspinta-alan pienentäminen antaa kaasulle enemmän tilaa kulkea putkien läpi. Likaantumista pitää myös tapahtua enemmän ennen kuin raakakoksikaasun esijäähdytin tukkeutuu. Jäähdytyspinta-alaa voidaan pienentää poistamalla jäähdytysputkia tai pienentämällä jäähdytysputkien halkaisijaa. Työn tavoitteena oli selvittää, paljonko jäähdytyspinta-alaa voidaan pienentää ja silti saada riittävä jäähdytysteho. Putkien pienentämisessä tulee ottaa huomioon myös vedenvirtauksen muuttuminen. Lisäksi tavoitteena on kehittää ennustemalli, jota voitaisiin käyttää esijäähdyttimen pesu- ja huoltotarpeiden ennakointiin. Mallinnuksen tavoitteena on alle 20 % ennustevirhe skaalatulla neliöllisen mallinnusvirheen neliöjuurella ja 0,7 selitysaste.

Työssä on käytetty tekoälyä tiedonhankinnan apuna ja MATLAB®-koodin vianetsinnässä.

2 ESIJÄÄHDYTIN

2.1 Rakenne ja toiminta

2.1.1 Esijäähdytin toimintaperiaate

Raakakoksikaasun esijäähdytin päätehtävä on jäähdyttää raakakoksikaasu noin 80 °C lämpötilasta noin 20 °C lämpötilaan. Tämä yleensä tapahtuu kierrättämällä jäähdytysvettä jäähdyttimen sisällä kulkevissa jäähdytysputkissa. Raakakoksikaasu kulkee putkien läpi ja kaasun lämpö johtuu putkien läpi kiertävään veteen. (Rossa ym. 2002.) Raakakoksikaasun jäähdyttäminen käyttämällä merivettä on kuudesosan halvempaa kuin makealla vedellä. Tosin suolainen vesi aiheuttaa ruostumista putkissa. Tämä aiheuttaa lisäkuluja, koska putkia pitää huoltaa. (Masaki 1984.)

Raakakoksikaasun esijäähdytin voi toimia kolmella tapaa. Epäsuorassa jäähdytyksessä esijäähdytin on rakennettu käyttämällä jäähdytysputkia. Suorassa jäähdytyksessä esijäähdytin on rakennettu ilman jäähdytysputkia. Esijäähdytin voi olla myös rakennettu käyttämään suoraa- ja epäsuorajäähdytystä yhtäaikaaisesti. (Yujie ym. 2017.)

2.1.2 Epäsuorajäähdyhteinen esijäähdytin

Epäsuorajäähdyhteisessä esijäähdytimessä raakakoksikaasu kulkeutuu jäähdytysputkien välistä esijäähdytimissä, joissa jäähdytys tapahtuu jäähdytysputkissa tapahtuvassa johtumisesta. Vesiputkissa kulkeva vesi lähtee putkiston alaosasta ja poistuu jäähdyttimen yläosasta. Kaasun sisältämä lämpö lämmittää jäähdytysveden. Vesiputket kulkevat jäähdyttimen seinästä vastakkaiseen seinään vaakatasossa. Putkipaketit yhdistyvät seinämällä olevilla koteloilla, joiden avulla vesi pääsee kiertämään ylempään putkipakettiin. Tällainen rakennelma on putkimainen laatikkolämmönvaihdin. (Jianguo ym. 2024.)

2.1.3 Suorajäähdyhteinen esijäähdytin

Suorajäähdyhteisessä esijäähdytimessä ammoniakivesi ruiskutetaan esijäähdytin yläosasta. Kaasu kulkee tässä tapauksessa alhaalta ylös. Suorassa esijäähdytimessä ei ole jäähdytysputkia, vaan kaasu jäähtyy suorassa kontaktissa veden kanssa. Käytetty vesi

jäähdytyksen jälkeen pumpataan epäsuoralle lämmönvaihtimelle jäähdytykseen. Terva ja kondensoitunut vesi otetaan talteen esijäähdyttimen pohjalla. Tervaa syötetään esijäähdyttimen sisään, jotta voidaan puhdistaa naftaleenin aiheuttamaa likaantumista. Tervan syötön voidaan toteuttaa useasta kohtaa esijäähdytintä ja riippuu täysin, miten tietty esijäähdytin on suunniteltu. (Elder 1999.)

2.1.4 Suora- ja epäsuorajäähdytteisen yhteistoiminen esijäähdytin

Esijäähdytin, joka käyttää molempia suoraa- ja epäsuorajäähdytystä, pyrkii poistamaan ongelman, jossa esijäähdyttimen tehokkuutta kasvattaessa tarvitaan lisää jäähdytyspinta-alaa. Tällaisessa tilanteessa esijäähdyttimin putkipaketteja kasataan korkeammalle, jolloin pumppujen toiminnan pitää olla tehokkaampaa. Raakakaasun esijäähdytin suihkuttaa ammoniakkivettä saapuvan kaasun sekaan ja jäähdyttää noin 80 °C kaasun lämpötilan noin 40 °C lämpötilaan. Esijäähdyttimen epäsuorassajäähdytyksessä jäähdytin jäähdyttää kaasun noin 20 °C lämpötilaan. Ammoniakkivesi pesee epäsuoranjäähdytinosaan putkia. Suihkutettu ammoniakkivesi kierrätetään suodattimen läpi. Suodattimen jälkeen vesi pumpataan jäähdyttimille. Veden lämpötila pudotetaan 50 °C lämpötilaan, jonka jälkeen se puhdistetaan ja kierrätetään takaisin raakakoksikaasun esijäähdyttimelle. (Yujie ym. 2017.)

2.2 Raakakoksikaasu

2.2.1 Koksikaasu

Koksikaasu on koksen valmistuksen sivutuote. Koksia valmistetaan enimmäkseen raudantuotantoa varten. Hiiltä tarvitaan 1,25–1,65 tonnia muodostamaan keskimäärin 300–360 m³ koksikaasua ja yhden tonnin koksia. Koksikaasu sisältää palavia kaasuja ja ei-palavia kaasuja. Koksikaasu yleensä sisältää vetyä, metaania, häkää, hiilidioksidia, typpeä, C₂H₆, C₃H₆ ja vetysulfidia. Se myös voi sisältää ammoniakkia, vetysyanidia, ammoniumkloridia ja tervan komponentteja. Kaikista näistä aineista puhdistetun koksikaasuun halutaan vetyä, metaania, häkää sekä parafiinimaiset ja tyydyttymättömät hiilivedyt. Koksikaasun koostumus riippuu käytetystä hiiliseoksesta. Koksikaasun energiamäärä kuutiolta on 19,9 MJ/m³. (Razzaq ym. 2013.) Koksikaasu on väriltään keltavan ruskea. Se on erittäin syttyvä kaasu. Se voi korvata hapen ja aiheuttaa tukehtumista. Se on haitallista hengitettynä ja voi aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Pitkä aikainen altistumien voi vahingoittaa sisäelimiä. Koksikaasu myös vahingoittaa lisääntymistä ja sikiötä. Se myös voi aiheuttaa geneettisiä vikoja ja syöpää. (United States Steel Corporation 2020.)

2.2.2 Terva

Koksikaasu sisältää myös tervaa, jota otetaan talteen. Tervaa käytetään yleensä esijäähdyttimissä liuottamaan esijäähdyttimen pinnoille kertynyttä likaa. Hiiliterva sisältää useita orgaanisia hiilivetyjä. Merkittävimmät niistä ovat naftaleeni, polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH), bentseeni, fenoli ja tolueeni. (ABC Coke 2019.) Hiiliterva on viskoosi neste, joka on väriltään mustan ruskeaa. Sillä on ominainen tervan haju. Tervan sulamispiste on $-9\text{ }^{\circ}\text{C}$ ja ilmanpaineessa sen kiehumispiste on noin $80\text{ }^{\circ}\text{C}$. Sen leimahduspiste suljetussa tilassa on $61\text{ }^{\circ}\text{C}$. Tervahöyryn itsestään syttymislämpötila on $560\text{ }^{\circ}\text{C}$ ja hajoamislämpötila on $400\text{ }^{\circ}\text{C}$. (Chane 2013.) Hiiliterva on myrkyllistä ihokosketuksessa tai hengitettynä. Iholle joutuessa se voi aiheuttaa vakavaa ihottumaa ja silmiin joutuessa se voi vahingoittaa silmiä. Nieltyinä tai hengitettynä terva voi olla tappava. Se voi aiheuttaa geneettisiä vikoja ja syöpää. Hiiliterva voi vahingoittaa lisääntymistä ja sikiötä. Se voi myös aiheuttaa keskushermoston lamaantumista, uneliaisuutta, huimausta tai sisäelinten vaurioitumista. Pitkäaikainen altistuminen voi vahingoittaa verta, verenmuodostussysteemiä, keuhkoja ja keskushermostoa. Hiiliterva voi myös vahingoittaa hajuaistia. Terva on myös haitallista vesieliöille ja sillä on pitkäaikaisia vaikutuksia. (ABC Coke 2019.)

2.2.3 Naftaleeni

Naftaleeni on valkoista ainetta, jota ilmenee esijäähdyttimen ja siitä seuraavien kaasunpuhdistus järjestelmän likaantumisessa. Naftaleeni on kiinteä ja syttyvä aine. Naftaleenin erikoispiirre on sen sublimoituminen huoneen lämmössä (Agency for Toxic Substances and Disease Registry 2025.) Sen sulamispiste on $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ ja sen kiehumispiste on $218\text{ }^{\circ}\text{C}$. Sen leimahduspiste on $78,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ suljetussa tilassa ja itsestään syttymispiste on $526\text{ }^{\circ}\text{C}$ normaali ilmanpaineessa. Se on hieman liukeneva veteen. Naftaleeni on haitallista nieltynä ja syöpää aiheuttava. Se on haitallista vesielijöille ja sillä on pitkäaikaisia seurauksia. (Merck Life Science OY 2025.)

2.3 Lämmönsiirto

Energiaa voidaan lisätä suljettuun systeemiin lämmöllä tai työllä. Energiataseessa sisään menevän energian ja ulos tulevan energian erotuksena saadaan laskettua energian muutos systeemissä:

$$\dot{E}_{in} - \dot{E}_{out} = \frac{dE_{cv}}{dt}, \quad (1)$$

missä $\dot{E}_{in}$ ja $\dot{E}_{out}$ ovat systeemiin tuleva ja lähtevä energiavirtaus [J/s]. Tästä voidaan nähdä kuinka paljon energiaa systeemiin jää. (Çengel ja Cimbala 2014.)

Lämpöenergia voidaan laskea kaavalla:

$$Q = cm\Delta T, \quad (2)$$

missä Q on lämpömäärä [J], c ominaislämpökapasiteetti [J/(kg*K)], m massa [kg] ja ΔT lämpötilaero [K] (Kervinen ym. 2013). Tämän avulla voidaan tarkastella energia tasetta, jossa raakakoksikaasun jäähtyminen muuttuu putkissa virtaavan veden lämpenemiseksi täydellisesti:

$$Q_{kaasu} - Q_{vesi} = 0. \quad (3)$$

Tästä huomataan, että kaasun jäähtymykseen tarvittu energia voidaan laskea veden lämmittämiseen tarvittavasta energiasta.

Lämpö johtuu esijäähdyttimen kaasusta putken läpi virtaavaan veteen. Lämmönjohtumista voidaan kuvata yksilotteisesti Fourierin lämmönjohtavuuslain avulla: lämmönjohtumisvuo on verrannollinen lämpötilagradientin suuruuteen ja se on suunnattu vastakkaiseen suuntaan lämpögradientin suuntaan nähden. Kaavana tämä on muodossa:

$$q = -k \frac{dT}{dx}, \quad (4)$$

missä q on lämmönjohtumisvuo [W/m²], k on materiaalin lämmönjohtavuus [W/(m*K)], dT on lämpötilaero [K] ja dx on välikappaleen pituus [m]. Materiaalin lämmönjohtavuus

riippuu lämmönjohtumisen välimateriaalista. Esimerkiksi kuparin lämmönjohtavuus on paljon suurempi kuin teräksen. Lämmönjohtavuutta voidaan siis parantaa vaihtamalla putkimateriaali paremmin johtavaan materiaaliin. Lämpötila erot “kylmän” ja “lämpimän” puolella vaikuttavat lämmönjohtumiseen. Putken sisällä virtaavan veden viileänä pitämien parantaa lämmön siirtymistä kaasusta. Putken paksuuden pienentäminen, myös parantaa lämmönjohtumista. Lämmönjohtumisvuosta voidaan laskea lämmönjohtumisnopeus kertomalla lämmönjohtavuusvuo pinta-alalla.

$$Q = qA, \quad (5)$$

missä A on pinta-ala [m^2]. Lämmönjohtavuuden nopeutta voidaan tällöin kasvattaa nostamalla pinta-alaa tai lämmönjohtavuusvuota. (Lienhard IV ja Lienhard V 2020.)

2.4 Putkivirtaus

Putkessa tapahtuva virtaus voi olla turbulenttista tai laminaarista. Laminaarisessa virtauksessa fluidin suunta on yksisuuntaista ja turbulenttisessa näin ei ole. Virtauksen käyttäytymistä voidaan arvioida Reynoldsin luvulla. Reynoldsin luku saadaan, kun jaetaan inertiset voimat viskooseilla voimilla. Reynoldsin luku on muotoa:

$$Re = \frac{\rho * v * L}{\mu} = \frac{v * L}{\nu}, \quad (6)$$

missä Re on Reynoldsin luku, ρ on tiheys [kg/m^3], v on virtausnopeus [m/s], L on pituus [m] ja μ on viskositeetti [$\text{kg}/(\text{m} * \text{s})$]. Laminaarisessa virtauksessa Reynoldsin luku on pienempi kuin 2000. Turbulenttisessa virtauksessa Reynoldsin luku on isompi kuin 4000. Kun Reynoldsin luku on 2000 ja 4000 välissä virtaus on turbulenttisen virtauksen ja laminaarisen virtauksen siirtymävaiheessa. (Saldana ym. 2024.)

Virtausmekaanisessa mielessä pinta on karkeaa, kun karheuden epätasaisuus tulee esiin viskoosista alakerroksista. Suhteellinen karheus on putken halkaisijan ja keskimääräinen korkeus putken karheudelle. Pinnan kitkakerrointa voidaan arvioida Moody-diagrammilla. Moody-diagrammi muodostuu Reynoldsin luvusta, suhteellisesta karheudesta ja kitkakertoimesta. Laminaarisessa virtauksessa kitkakerroin pienenee

Reynoldsin luvun kasvaessa. Kitkakerroin kasvaa pinnan karheuden kasvaessa. (Çengel ja Cimbala 2014.)

Painehäviötä ilmenee myös putkiston taitoskohdissa. Nämä katkaisevat sulavan virtauksen. Putkistossa tapahtuvaa painehäviötä putkiston pinnan kitkan takia kutsutaan suureksi häviöksi ja sulavan virtauksen rikkovia kohtia kutsutaan pieniksi häviöiksi. Esijähdyttimellä pieniä häviöitä näkyy esimerkiksi vesiputkien kansien kohdilla. Kokonaispainehäviön saa selville, kun suuret ja pienet häviöt summataan yhteen. (Çengel ja Cimbala 2014.)

Bernoullin laki käsittelee paineen, tiheyden ja nopeuden suhdetta fluidissa. Bernoullin yhtälöstä nähdään, kun fluidin nopeus kasvaa, sen paine pienenee. Bernoullin yhtälö ideaalille fluidille on muotoa:

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g y_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g y_2, \quad (7)$$

missä p merkitsee painetta [Pa], g putoamiskiihtyvyyttä [m/s^2], v nopeutta [m/s] ja y korkeutta [m]. Bernoullin yhtälö kertoo myös, että paineen, kineettinen energian tilavuusyksikköä kohden ja potentiaalienergian tilavuusyksikköä kohden summa on vakio virtauksen kaikissa pisteissä. (Serway 1996.) Bernoullin laissa on rajoitteita. Bernoullin lakia voidaan käyttää vain tasaisessa virtauksessa. Se ei ota huomioon viskoosivaikutuksia. Sitä ei voi hyödyntää pumpuissa, turbiineissa tai muissa vastaavissa, koska ne vaikuttavat virtauksen tasaisuuteen. Virtaus Bernoullin yhtälössä on kokoon painumatonta. Se ei ota huomioon lämmön vaikutusta. Lämpö vaikuttaa kaasujen tiheyteen, jolloin kohdissa, jossa on suurta jäähtyvyyttä tai lämpenemistä Bernoullin yhtälö ei välttämättä anna parasta mahdollista tulosta. Irrotaativirtauksessa voidaan käyttää Bernoullin yhtälöä. (Çengel ja Cimbala 2014.)

Putkissa tapahtuvaa painehäviötä tapahtuu putken seinämästä aiheutuvasta kitkasta. Painehäviötä voidaan kuvata yhtälöllä:

$$\frac{\Delta p}{\rho} = \frac{p_1 - p_2}{\rho} = h_l, \quad (8)$$

missä h_l tarkoittaa painehäviötä [m]. Oletuksena on, että putki on vaakatasossa, jolloin $g(y_2 - y_1)$ on nolla. Darcy-Weisbacin yhtälöllä voidaan arvioida turbulenttista virtausta putkessa. Sitä voidaan kuvata yhtälöllä:

$$h_l = f \frac{L}{D} \frac{v^2}{2}, \quad (9)$$

missä f on kitkakerroin ja D on putken halkaisija [m]. Yhdistämällä nämä kaksi yllä olevaa yhtälöä voidaan arvioida fluidin nopeutta putkessa.

$$h_l = h_l, \quad (10)$$

$$\frac{\Delta p}{\rho} = f \frac{L}{D} \frac{v^2}{2}, \quad (11)$$

$$v = \sqrt{\frac{2 * \Delta p * D}{\rho * f * L}}. \quad (12)$$

Yhtälöissä 11 ja 12 Δp merkitsee paine-eroa [Pa]. Painemuutos, putken pituus ja halkaisija voidaan mitata, mutta kitkakerroin pitää arvioida. Siihen voidaan käyttää apuna Moody-diagrammia. (Pritchard 2011.)

2.5 Likaantuminen ja puhdistaminen

2.5.1 Likaantuminen

Likaantuminen on epäsuotuisten aineiden kasaantumista laitteen pinnoille. Kun likaantumista tapahtuu tarpeeksi, laite tukkeutuu. Esijäähdyttimen tilanteessa likaantuminen tapahtuu vesiputkien sisällä, että ulkopuolella. Sisällä tapahtuva likaantuminen heikentää vedenvirtaamista. Vesiputkien ulkopuolella tapahtuva likaantuminen heikentää koksikaasun virtaamista. Likaantuminen heikentää esijäähdyttimen toimintakykyä ja aiheuttaa kuluja huoltokulujen, menetettyjen tuotteen ja energian kulutuksen kasvamisen kautta. Yleensä lämmönvaihtimiin vaikuttanut likaantuminen näkyy selvemmin painehäviönä kuin lämmönvaihtimien jäähdytys- tai lämmitysvaatimusten täytymättömyydellä. Likaantuminen heikentää myös putkistojen

lämmönjohtavuutta ja, jos likaantumisen aiheuttaa useampi kuin yksi aine, se voi aiheuttaa lämmönjohtavuuden epätasaisuutta. (Kakac ym. 2012.)

Likaantumista voidaan luokitella sen mekanismin mukaan. Likaantuminen voidaan jakaa kiteytyslikaantumiseen, jäätymislikaantumiseen, partikkelilikaantumiseen, kemialliseen reaktiolikaantumiseen, korroosiolikaantumiseen ja biolikaantumiseen. Kiteytyslikaantumisessa fluidiin liuennut materiaali tulee ylikylläiseksi ja alkaa tarrautua pintoihin kiinni. Jos kiteytyslikaantumisessa lika on peräisin veden epäorgaanisista suoloista, sitä kutsutaan hilseilyksi. Jäätymislikaantumisessa neste jäätyy, kun se on kosketuksissa kylmän pinnan kanssa. Partikkelilikaantumisessa fluidissa olevat kiinteät partikkelit tarttuvat pintoihin kiinni. Kemiallisessa reaktiolikaantumisessa kemiallisia reaktioita tapahtuu laitteessa ja kiinteät tuotteet päätyvät laitteen pinnoille. Korroosiolikaantumisessa laitteen pinnat ja osat ovat osallisena kemialliseen reaktioon. Biolikaantumisessa laitteen pinnoille alkaa kertymään orgaanista filmiä, jossa on mikro-organismeja ja niiden tuotteita tai makro-organismeja. Yleensä lämmönvaihtimissa ilmenee kahta tai useampaa likaantumista kerralla. (Knudsen 1983.)

Raakakoksikaasu sisältää naftaleenia. Naftaleeni tulee esijäähdyttimelle kylläisenä kaasun mukana. Naftaleeni alkaa tarttua jäähdyttimen pinnoille noin 80 °C lämpötilassa. Tämä aiheuttaa likaantumista kaasupuolella. (Jianguo ym. 2024.)

2.5.2 Puhdistaminen

Lämmönvaihtimia pystytään puhdistamaan on-line mekaanisella puhdistuksella sekä off-line mekaanisella tai kemiallisella puhdistuksella. On-line puhdistus toimii parhaiten, kun lika on pehmeää ja helposti poltettavia. Kaasusysteemeissä käytetään kaapimia, ketjuja, lämpöshokkeja ja nokipuhaltimia. Vesisysteemeissä käytetään Amertap-systeemiä ja MAN-systeemiä. Amertap-systeemissä putkiin laitetaan kiertämään sienipallo, joka on painettu kokoon. MAN-systeemissä käytetään harjoja, jotka liikkuvat putkissa liikkuvan nesteen voimalla. Off-line-metodeja varten laite täytyy ottaa pois käytöstä ja usein vaatii laitteen purkamista. Mekaanisessa off-line puhdistamiseen voidaan käyttää poraamista, lastuttamista tai pesemistä korkeapaineisella vedellä. Hiekkaa voidaan lisätä veden sekaan, jotta vaikeammin irtoava lika saadaan irtoamaan. Kaasupuolen lika voidaan käyttää paistamista, vesipuhallusta, liuotusta, lämpöshokkia tai polttamista, jos lika on syttyvää. Kemiallinen puhdistus on nopeaa ja tehokasta. Sillä voidaan puhdistaa paikkoja,

joihin mekaanisella puhdistuksella ei päästä käsiksi, ja se on operaattorin näkökulmasta helpompaa. Lialle pitää käyttää sopivaa kemikaalia puhdistukseen ja joissain tilanteissa kemialliseen puhdistamiseen tarvitaan myös inhibiittori, jotta laitteen pinnat eivät vaurioidu. (Knudsen 1983.)

Naftaleenin puhdistamiseen voidaan käyttää tervaa ja vettä. Puhdistuksia voidaan tehdä myös höyryllä. (Rossa ym. 2002.) Naftaleenin aiheuttamiin ongelmiin on myös kehitetty ratkaisua rakentamalla esijäähdytin käyttämään molempia suoraa- ja epäsuorajäähdytystä. Tässä suorajäähdytysvesi samalla pesee epäsuoranjäähdytyksen jäähdytysputkia, kun se jäähdyttää raakakoksikaasua. (Yujie ym. 2017.)

3 MATEMAATTINEN MALLINNUS

3.1 Datan esikäsittely

Jotta mallinnus ja muuttujien valinta voidaan tehdä hyvin, datan pitää olla puhdistettu, valittu ja jaettu. Ennen datan puhdistamista data pitää olla nimetty ja järjestetty sopivaan muotoon. Datan puhdistamiseen kuuluu duplikaattien poisto, virheellisen datan poisto ja puuttuvan datan täyttäminen. (Kuhn ja Johnson 2013.)

Data halutaan valita kohdista missä sitä on riittävästi. Vaikka datan ei-numerollisia (NaN) -arvoja voidaan täyttää, parhaimman tuloksen saa mahdollisimman eheällä datalla. Lisäksi datan pitää olla luotettavaa. Mittausvirheet datan keräämisessä vääristävät tuloksia. Hyvin valitusta datasta ei välttämättä haluta käyttää kaikkia muuttujia jo pelkästään mallin tulkittavuuden kannalta. Muuttujat voidaan valita asiantuntiatiedon pohjalta ja tutkimalla tulomuuttujien ja vasteen välistä suhdetta. Yleinen tapa tutkia tulomuuttujien ja vasteen välisiä suhteita on korrelaatiokertoimet, joista kerrotaan tarkemmin luvussa 3.2. Tulomuuttujien ja vasteen välistä suhdetta voidaan arvioida graafisesti esimerkiksi hajontakaaviolla. (Kuhn ja Johnson 2013.) Tietyt koneoppimismenetelmät pystyvät tekemään muuttuja valinnan automaattisesti. Esimerkiksi lassoregressiossa merkityksettömien tulomuuttujien regressiokertoimet pienennetään nolliksi regularisoimalla. (Tibshirani 1996.)

Data jaetaan yleensä opetusdataan ja testidataan. Joissain tilanteissa data saatetaan jakaa myös edellä mainittujen lisäksi validointidataan. Opetusdatalla opetetaan malli. Testidatalla testataan mallin toimivuutta datalla, jota sille ei ole opetettu. Validointidatalla voidaan mallia opettaessa varmistaa, että malli on yleistynyt eikä ole ylioppinut opetusdataa. Mallin opettamisessa pitää löytää sopiva tasapaino mallin yleistettävyydelle ja mallin tarkkuudelle. Opetus-, testaus- ja validointidata eivät saa sisältää keskenään samaa dataa. Muuten mallin hyvyyden arviointia ei voida pitää luotettavana. Yleisesti opetusdataa halutaan olevan kaikista eniten, jotta malli oppii mahdollisimman paljon datan erikoispiirteitä. Opetusdataa määrää halutaan erityisesti painottaa, jos dataa ei ole paljon käytettävissä. (Pyle 1999.)

Datasta halutaan poistaa nolla-arvot ja ei-numeeriset arvot. Ei-numeeriset arvot aiheuttavat ongelmia mallin opetuksessa, koska yleensä tietokoneet eivät osaa käsitellä ei-numeerisia arvoja automaattisesti ja antavat virheilmoituksen ei-numeerisen arvon kohdalla. Nolla-arvot voivat haitata mallia. Yleensä nolla-arvot poistetaan, koska ne edustavat datassa mittauksen epäonnistumista. Tietyt mallit eivät välttämättä pysty käsittelemään nollia, esimerkiksi mallit, joissa käytetään logaritmeja. Ei-numeeristen arvojen ja nollien poisto ei tarkoita datapisteen hylkäämistä. Tyhjäksi jäänyt väli voidaan interpoloida. Lineaarinen interpolaatio luo suoran edellisen ja seuraavan olemassa olevan datapisteen välille ja käyttää sitä puuttuvan datapisteen korvaamiseen. (Kuhn ja Johnson 2013.)

Dataan voi nollien ja ei-numeeristen arvojen poiston jälkeen jäädä outlieriä, eli suuresti poikkeavia arvoja. Outlierien poisto voidaan tehdä usealla eri menetelmällä. Yleinen menetelmä outlierien poistoon on kvartiilimenetelmä. Kvartiilimenetelmässä data laitetaan suuruusjärjestykseen ja datasta poimitaan ensimmäisen ja kolmannen kvartiilin viimeiset arvot eli ylä- ja alakvartiili. Alakvartiilin arvo vähennetään yläkvartiilin arvosta. Saatu arvo on kvartiiliväli. Datasta poistetaan arvot, jotka ovat isompia kuin yläkvartiilin arvo summattuna kvartiiliväli kerrottuna 1,5:llä tai pienempiä kuin alakvartiilin arvo vähennettynä kvartiiliväli kerrottuna 1,5:llä. (Takiar 2023.) Kvartiilimenetelmä voi jättää dataan nk. inliereitä. Inlierit ovat datassa paikallisesti poikkeavia arvoja, jotka eivät kuitenkaan koko dataa tarkastellessa ole poikkeavia arvoja. (Greenacre ja Ayhan 2014.) Data, joka sisältää paljon kohinaa, on mahdollista suodattaa, esimerkiksi liukuvalla keskiarvolla (Ault ym. 2025).

3.2 Muuttujien valinta

3.2.1 Pearsonin korrelaatiokerroin

Mallinnuksessa halutaan usein valita mallin tulomuuttujat. Erityisesti, kun data on pieni ja sisältää paljon tulomuuttujia. Datan kerääminen muuttujaa varten voi olla työlästä tai kallista. Mallit, joihin on käytetty vähemmän muuttujia, on helpompi muodostaa ja tulkita. Yleisesti muuttujat, jotka eivät anna lisää informaatiota, vaikuttavat negatiivisesti malliin. (Kuhn ja Johnson 2013.)

Kahden muuttujan suhteen vahvuutta voidaan arvioida korrelaatiolla. Korrelaatio ei pelkästään näytä suhteen vahvuutta, vaan sen suunnan myös. (Schober ym. 2018.) Korrelaation arviointiin on monta menetelmää. Hajontakaaviossa tutkittavat muuttujat laitetaan kuvaajassa x- ja y-akseleille. Muuttujat ovat laskevasti tai kasvavasti korreloivia, jos niiden datapisteiden muodostama trendi kasvaa tai laskee. Niillä ei ole korrelaatiota, jos data pisteet eivät muodosta trendiä. (Kumar ja Gautam 2020.)

Pearsonin korrelaatiokerroin saa arvoja väliltä $[-1, 1]$. Mitä lähempänä arvo on $+1$ tai -1 sitä vahvempi on kahden muuttujan välinen lineaarinen riippuvuus. Korrelaatiokertoimen ollessa positiivinen on kyseessä positiivinen korrelaatio. Tällöin kahta muuttujaa verratessa molemmat saavat suuria arvoja yhtäaikaaisesti. Korrelaatiokertoimen ollessa negatiivinen toisen arvon kasvaessa toisen arvo laskee. Muuttujien välillä ei ole korrelaatiota, jos korrelaatiokerroin on nolla. Korrelaatiokerroin ei yleensä ole kuitenkaan tasan 1 , -1 tai 0 . Se yleensä on jotain siltä väliltä. Tutkitun korrelaatiokertoimen merkityksellisyys on tapauskohtaista ja pitää itse arvioida, esimerkiksi voimakkaana korrelaationa voidaan pitää arvoja välillä $[0,7, 1]$ ja $[-1, -0,7]$. Arvio tehdään sen pohjalta, minkälaista ongelmaa ollaan ratkaisemassa. (Schober ym. 2018.) Pearsonin korrelaatiokertoimen kaava on:

$$r_{Pearson} = \frac{\sum_i (x(i) - \frac{1}{n} \sum x) * (y(i) - \frac{1}{n} \sum y)}{\sqrt{\sum_i (x(i) - \frac{1}{n} \sum x)^2 * (y(i) - \frac{1}{n} \sum y)^2}}, \quad (13)$$

missä y ja x ovat muuttujia, joiden korrelaatiokerrointa halutaan tutkia, i vastaa yksittäisen datapisteen kohtaa ja n on datapisteiden määrä. (Asuero ym. 2006.)

Korrelaatiokerroin ei suoraan kerro syytä ilmiölle. Korrelaatiokerroin kertoo vain kahden muuttujan suhteen vahvuuden ja suunnan. Kaksi muuttujaa voi sattumalta korreloida voimakkaasti keskenään, mutta niiden välillä ei ole todellista ilmiötä. Nollan ympäristössä olevat korrelaatiokertoimet eivät välttämättä myöskään kerro, että muuttujilla ei ole mitään tekemistä keskenään. Esimerkiksi kahdella muuttujalla on keskenään nollan läheisyydessä oleva korrelaatio, mutta niiden välinen suhde ilmenee viiveellä tai on luonteeltaan epälineaarinen, jolloin se ei näy lineaarisessa Pearsonin korrelaatiokertoimessa. (Schober ym. 2018.)

3.2.2 Ristikorrelaatio

Muuttujien välisiä suhteita aikaviiveellä voidaan arvioida käyttämällä ristikorrelaatiota (Chatfield 1995). Ristikorrelaatio käyttää viivettä, jonka voi määritellä olemaan maksimissaan $n-1$, jossa n on datapisteiden määrä. Ristikorrelaation reuna-arvoilla ei välttämättä ole riittävästi arvoja laskea viivettä. Tämä on ratkaistu kahdella tapaa. Ensimmäinen tapa on olettaa puuttuvat arvot nolliksi. Toinen tapa on olettaa aikasarja kiertäväksi, jolloin viimeisen datapisteen jälkeen tulee ensimmäinen datapiste (Bourke 1996.) MATLAB[®]-sovelluksessa käytetään ristikorrelaatiofunktiossa *xcorr* nollan lisäys menetelmää (The MathWorks Inc 2025). Ristikorrelaatio antaa arvoja välillä $[-1, 1]$. Mitä kauempana korrelaatio on nolasta, sitä vahvempi suhde muuttujilla on. Ristikorrelaation kaava on:

$$r_{risti} = \frac{\sum_i [(x(i) - \frac{1}{n} \sum x) * (y(i-\tau) - \frac{1}{n} \sum y)]}{\sqrt{\sum_i (x(i) - \frac{1}{n} \sum x)^2} * \sqrt{\sum_i (y(i-\tau) - \frac{1}{n} \sum y)^2}} \quad (14)$$

Yllä, τ kuvaa viivettä. (Bourke 1996.)

3.2.3 Varianssianalyysi

Varianssianalyysi (ANOVA, Analysis of variance) on tilastollinen tapa tutkia muuttujien tilastollista merkityksellisyyttä. Varianssianalyysi voidaan suorittaa yhdelle tai usealle muuttujalle yhtä aikaa. Varianssianalyysi perustuu lineaariseen malliin, jossa vaste on keskiarvon, tasosta riippuvaisen parametrin ja satunnaisvirheen summa. Anovan tarkoitus on tarkastaa vaikuttaako muuttuja vasteeseen. Anova olettaa satunnaisvirheen normaalijakautuneeksi. Varianssianalyysissä suoritetaan F-testi. Tilastollisesti merkitsevällä muuttujalla on suuri F-arvo. Tilastollisesti merkittävällä muuttujalla p-arvo on alle 0,05, jolloin nollahypoteesi hylätään. Varianssianalyysissä p-arvo voidaan laskea F-arvon ja vapausasteiden avulla. (Montgomery 2017.)

Varianssianalyysi liittyy myös luvussa 3.3 käsiteltävään mallin hyvyyteen ja sitä voidaan käyttää mallinnuksessa kahdella tavalla. Mallin hyvyyden tarkastelussa F-testin testimuuttuja lasketaan mallinnusvirheen ja datan kokonaisvaihtelun osamääränä. Mallin termien merkitsevyyttä testattaessa testimuuttuja vertaa mallinnusvirheen vaihtelua kyseisen termin kanssa ja ilman sitä. (Montgomery 2017.)

3.3 Lineaariset mallit

3.3.1 Lineaarinen regressio

Mallinnusmenetelmää valittaessa pitää ottaa huomioon, mihin tarkoitukseen mallia tullaan käyttämään. Hyvä on ottaa huomioon, myös minkälaista dataa on käytössä. (Tredennick ym. 2021.) Lineaariset mallit käyttävät lineaarisia funktioita, jotka ovat graafisesti kuvattuna suoria. Lineaarisilla malleilla estimoidaan vastemuuttujaa. Tulomuuttujia eli muuttujia, joilla vastemuuttujaa estimoidaan, käytetään mallin regressiokertoimien ratkaisemiseen. Mallin regressiokertoimet yleensä määräytyvät residuaaleja käyttämällä pienimmän neliösumman menetelmällä. (Montgomery ym. 2012.)

Lineaarinen regressio voidaan kirjoittaa yhtälönä:

$$y = \theta_0 + \theta_1 x + \varepsilon, \quad (15)$$

missä y on vastemuuttuja, θ_0 on vakio, θ_1 on kulmakerroin, x tulomuuttuja ja ε on residuaali, eli mallinnusvirhe. Tulomuuttujia voidaan muokata epälineaariseksi matemaattisilla muutoksilla mallin pysyessä parametrien (θ_0, θ_1) suhteen lineaarisena. Lineaarisessa regressiomallissa on kolme oletusta. Ensimmäisessä oletuksessa vastemuuttujan arvot riippuvat pelkästään tulomuuttujien arvoista. Kaikki muu vaihtelu on satunnaista. Toisessa oletuksessa vastemuuttujan varianssi ei riipu tulomuuttujien arvoista. Viimeisessä oletuksessa vastemuuttujan arvot eivät korreloi keskenään. (Rencher ja Schaalje 2008.) Lineaariregressiossa regressiokerrointen (θ_j) arvot saadaan ratkaisemalla optimointiongelma, jossa haetaan parhaita arvoja mallin parametreille. Ratkaisu toteutetaan käyttämällä pienintä neliösummaa. Lineaariregression kulmakertoimen ratkaisu saadaan yhtälöllä:

$$\theta = (A^T A)^{-1} A^T y, \quad (16)$$

missä A on regressio-ongelman kerroinmatriisi ja y on vastemuuttuja. (McDonald 2009.)

Lineaarinen monimuuttujaregressio on samanlainen kuin tavallinen lineaarinen regressio, mutta siinä käytetään useampaa kuin yhtä tulomuuttujaa. Monimuuttujaregressio voidaan esittää yhtälönä:

$$y = \theta_0 + \theta_1 x_1 + \theta_2 x_2 + \dots + \theta_n x_n + \varepsilon, \quad (17)$$

missä n on tulomuuttujien määrää. Monimuuttujaregression kulmakertoimien ratkaisu on sama kuin yhtälössä (16). (James ym. 2013.)

3.3.2 Harjanneregressio

Harjanneregressio (engl. Ridge Regression) on mallinnusmenetelmä, jolla voidaan korjata kollineaarisuuden aiheuttamia haasteita. Kollineaarisuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa tulomuuttujat korreloivat keskenään. Tämä on yleinen tilanne lineaariregressiossa. Harjanneregressiolla pystytään korjaamaan kollineaarisuutta ilman, että muuttujia tarvitsee poistaa. (McDonald 2009.) Harjanneregressiota käytetään myös silloin kun ylisovittamisen riski on suuri tai mittapisteitä ei ole paljon, mutta tulomuuttujia on paljon. Luvussa 3.2.1 kerrottiin lineaariregression oletuksesta, (tulomuuttujat ovat riippumattomia toisistaan), mutta yleensä käytännössä näin ei ole. Harjanneregressiolla ei voida poistaa riippuvuussuhteita, mutta sillä voidaan hallita niiden vaikutuksia.

Harjanneregressio pienentää regressiomallin parametrien lukuarvoja lineaarisessa tai monimuuttujaregressiossa. Siinä mallinparametrien identifioinnin kustannusfunktioon asetetaan regularisointitermi, joka on verrannollinen regressiokerrointen neliöiden summaan. Sopivaa ratkaisua haetaan muuttamalla kompleksisuusparametria λ , joka vaikuttaa regularisointitermin voimakkuuteen. Kun λ on nolla, kyse on tavallisesta regressiosta. Harjanneregression ratkaisu saadaan yhtälöllä:

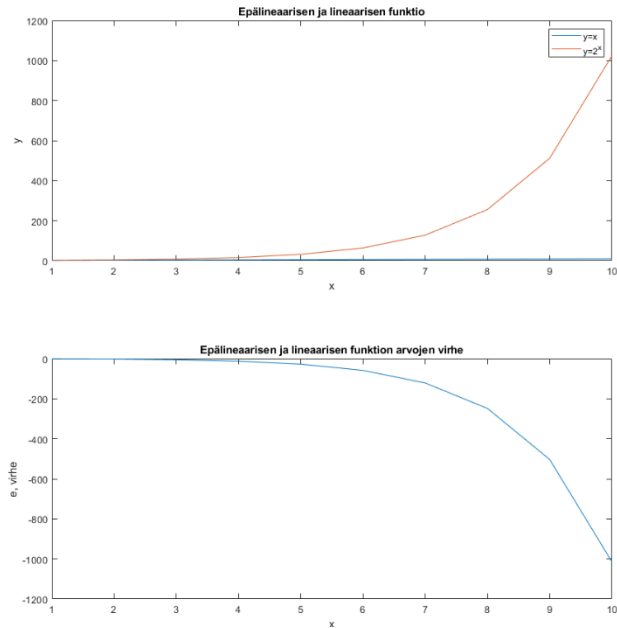
$$\theta_{ridge} = (A^T A + \lambda I)^{-1} A^T y, \quad (18)$$

missä I on yksikkömatriisi, jota kerrotaan kompleksisuusparametrilla. Yksikkömatriisin koko on sama kuin matriisin $A^T A$. (Hastie ym. 2009.) Vertaamalla yhtälöitä (18) ja (16) huomataan lineaariregression ja harjanneregression ero.

Hyvin valittu kompleksisuusparametri parantaa mallintoimintaa ja pienentää suhteellista virhettä. Huonosti valittu parametri voi kasvattaa suhteellista virhettä tai johtaa ylisovitukseen. Kompleksisuusparametri pienentää kertoimia muista riippumattomasti ja suhteessa jokaisen kertoimen varianssiin. Regualisointitermi pienentää suuria kertoimia enemmän kuin pieniä kertoimia. (Pagel ja Lunneborg 1985.) Kompleksisuusparametrin valitsemiseen on kehitetty useita matemaattisia menetelmiä (Dourgade 2014). Käytännössä kompleksisuusparametri usein valitaan kokeilemalla eri arvoja ja valitsemalla niistä paras.

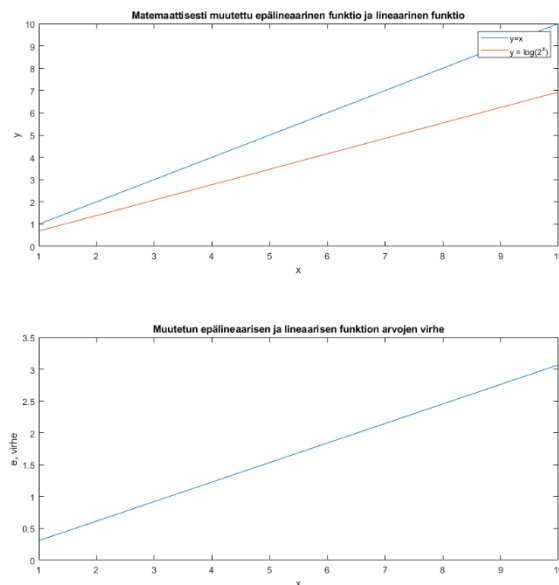
3.3.3 Matemaattiset muunnokset

Lineaarista regressiomallia voidaan muuttaa, jos vasteella ja tulomuuttujilla on epälineaarinen yhteys. Tällöin muuttujille voidaan tehdä jokin matemaattinen operaatio. Yleensä tulomuuttujien arvoja muunnetaan neliöön, logaritmiin, nelijuureen tai käänteislukuun. Epälineaarisuus voidaan arvioida esimerkiksi residuaalien avulla. Residuaalit voidaan piirtää ja tarkastella onko niissä epälineaarisuutta. Mitä suurempana viivana residuaalit kulkevat sitä todennäköisemmin vasteen ja tulomuuttujan suhde on lineaarinen (James ym. 2013.) Kuvista 1 ja 2 nähdään kuinka epälineaarinen funktio vaikuttaa poikkeamaan. Kuvassa 1 on piirretty eksponentiaalinen ja lineaarinen funktio samaan kuvaajaan. Niiden tuottamien arvojen poikkeama toisiinsa nähden on kuvattu alemmassa kuvaajassa. Poikkeama kasvaa eksponentiaalisesti, mikä kuvastaa funktioiden epälineaarista yhteyttä.



Kuva 1. Epälineaarisen ja lineaarisen funktion käyttäytyminen ja poikkeama.

Kuvassa 2 eksponentiaaliseen funktioon on käytetty logaritmia, jolloin se on muuttunut lineaariseen muotoon. Poikkeamakuvaaja on suora, koska funktioilla on lineaarinen yhteys.



Kuva 2. Matemaattisesti muutetun epälineaarisen ja lineaarisen funktion käyttäytyminen ja poikkeama.

Lineaarisessa regressiossa voidaan käyttää logaritmia, jos vasteella ja tulomuuttujilla on epälineaarinen yhteys. Lisäksi logaritmi voi auttaa tilanteissa, joissa jokin muuttuja ei ole

normaalijakautunut ja vinoutunut johonkin suuntaan. Logaritminen muutos voidaan tehdä tulomuuttujille, vastemuuttujille tai molemmille, esimerkiksi seuraavasti (Benoit 2011.):

$$y = \theta_0 + \theta_1 \log(x) + \varepsilon, \quad (19)$$

$$\log(y) = \theta_0 + \theta_1 x + \varepsilon, \quad (20)$$

$$\log(y) = \theta_0 + \theta_1 \log(x) + \varepsilon. \quad (21)$$

Lineaarisessa regressiossa voidaan käyttää myös mitä tahansa muuta matemaattista muutosta samoihin ongelmiin kuin aiemmin mainitussa logaritmissa. Matemaattiset muutokset käsittelevät epälineaarisuutta ja parantaa vinoutuneita jakaumia. Neliöjuuren etu logaritmiin ja käänteislukuun on sen käyttäytyminen nollassa, koska neliöjuuri nolasta on nolla. (Scealy ja Welsh 2011.)

3.4 Mallin hyvyys

3.4.1 Skalaaririippuvaliset metriikat

Mallinnusvirhettä voidaan kuvata erilaisilla metriikoilla. Riippuen siitä, mitä virheen metriikkaa käytetään, mallin kehittäjä oppii mallista eriasioita. Lisäksi erityyppiset mallit tarvitsevat erilaisia virheen mittauksia, koska yhdessä mallissa voi virhe jakaantua toisin kuin toisessa mallissa. (Hudson 2022.)

Yksi mallinnusvirheen arviointiin käytettävä kriteeri on mallinnusvirheen itseisarvon keskiarvo (MAE, Mean Absolute Error), joka voidaan laskea mallille seuraavasti:

$$MAE = \frac{1}{n} \sum (|y - \hat{y}|), \quad (22)$$

missä $\hat{y}$ on mallinnustulos. Tuloksen yksikkö on sama kuin vasteen yksikkö. (Hudson 2022.)

Neliöllisen mallinnusvirheen keskiarvon neliöjuuri (RMSE, Root Mean Square Error) voidaan laskea mallille:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum (y - \hat{y})^2}. \quad (23)$$

RMSE on virheen keskiarvon neliön neliöjuuri. Yksikkönä on sama kuin y-muuttujan yksikkö. (Hudson 2022.)

Neliöllisen mallinnusvirheen keskiarvo (MSE, Mean Square Error) voidaan laskea kaavalla:

$$MSE = \frac{1}{n} \sum (y - \hat{y})^2. \quad (24)$$

Tällöin virheestä otetaan neliö ja tuloksen yksikkö ei ole sama kuin vasteen yksikkö (Hudson ym. 2021.) Näissä kolmessa edellä mainitussa virheessä, mitä lähempänä arvo on nollaa, sitä tarkempi malli on (Orlando ja Bufalo 2022).

3.4.2 Skaalatut metriikat

Skaalatut metriikat poistavat periaatteessa skaalan vaikutuksen, kun mallin hyvyyttä tarkastellaan. Käytännössä näin kuitenkin aina ei tapahdu.

Skaalattu neliöllisen mallinnusvirheen neliöjuuri (NRMSE, Normalized Root Mean Squared Error) voidaan laskea:

$$NRMSE = \frac{RMSE}{y_{max} - y_{min}}, \quad (25)$$

missä neliöllisen mallinnusvirheen neliöjuuri jaetaan vasteen arvojen maksimin ja minimin erotuksella. Kertomalla luku sadalla saadaan yksiköksi prosentti. Mitä pienempi suhteellinen virhe on, sitä tarkempi malli on. (Orlando ja Bufalo 2022.)

Mallin selitysaste eli R^2 lasketaan kaavalla:

$$R^2 = \frac{SSTOT - SSRES}{SSTOT}. \quad (26)$$

Se voidaan kirjoittaa myös muodossa:

$$R^2 = 1 - \frac{SSRES}{SSTOT}. \quad (27)$$

Näissä SSRES on mallinnusvirheen neliösumma, jossa mallin virheiden neliöt summataan yhteen. SSTOT on datan sisältämä kokonaisvaihtelu. Siinä mitattujen arvojen keskiarvo vähennetään mitatuista arvoista ja erotuksen arvot korotetaan toiseen potenssiin. Nämä arvot summataan yhteen. Selitysaste saa arvoja väliltä $]-\infty 1]$. Yleisesti selitysasteen tulkinnalle toimii: mitä suurempi selitysaste on, sitä paremmin malli kykenee selittämään datan vaihteluita. Tämä ei aina ole hyvä asia, sillä joskus malli voi olla ylioppinut ja selitysaste sen takia korkea. Kun selitysaste on matala, malli ei kykene selittämään datan vaihteluita. Joskus opetusdata sisältää virheitä, joiden tulkitseminen on tapauskohtaisesti oleellista mallia tarkastellessa. (Colton ja Bower 2002.)

Suhteellinen virhe (RE, Relative Error) voidaan laskea seuraavasti:

$$RE = \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i}, \quad (28)$$

missä i kuvaa datapisteen kohtaa. Suhteellinen virhe saadaan jakamalla mallinnusvirheen arvo vasteen arvolla. Tulokset voidaan kertoa sadalla, jolloin saadaan tulokseksi prosentteja. Suhteellinen virhe voidaan laskea myös muodossa:

$$RE = 1 - \frac{\hat{y}_i}{y_i}. \quad (29)$$

Prosentuaalisen mallinnusvirheen itseisarvon keskiarvo (MAPE, Mean Absolute Percentage Error) voidaan laskea seuraavasti:

$$MAPE = \frac{1}{n} \sum \left| \frac{y - \hat{y}}{y} \right| * 100. \quad (30)$$

Prosentuaalisen mallinnusvirheen itseisarvon keskiarvo lasketaan samankaltaisesti kuin mallinnusvirheen itseisarvon keskiarvo, mutta MAPE:ssa mallinnusvirhe jaetaan vastemuuttujalla. Metriikan tuloksia voidaan kertoa sadalla, jolloin saadaan tulokseksi prosentteja. Mitä lähempänä tulokset ovat nollaa sitä tarkempi malli on. (Orlando ja Bufalo 2022.)

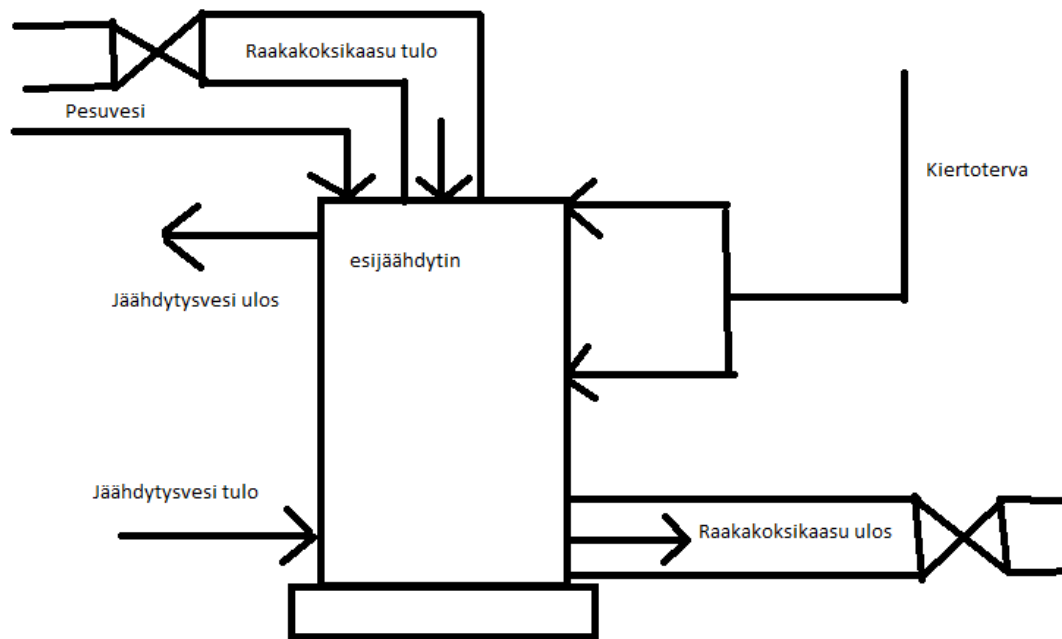
4 TUTKIMUKSEN KUVAUS

4.1 Raahen koksaamon esijäähdytin

4.1.1 Rakenne ja toiminta

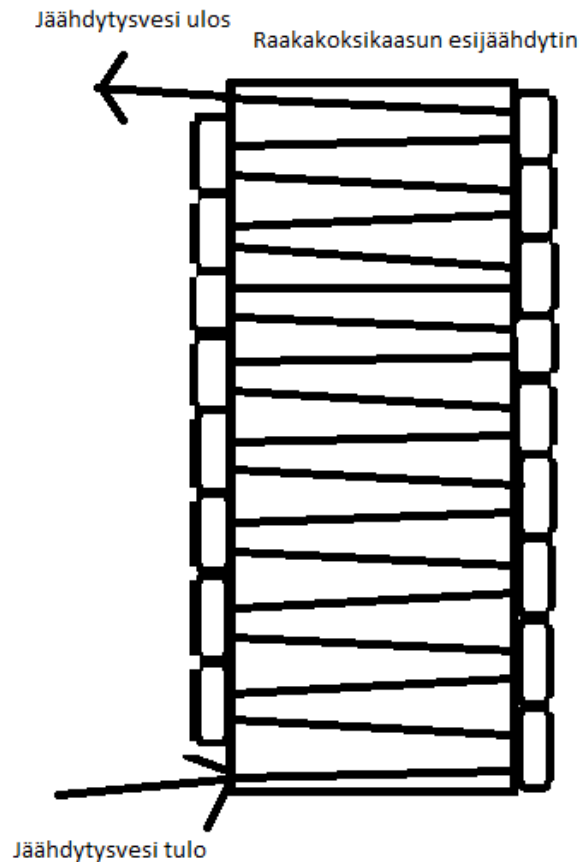
Raakakoksikaasun esijäähdyttimiä on koksaamolla kuusi kappaletta. Toiminnassa näistä yhtäaikaisesti on neljä. Yksittäinen esijäähdytin on noin 16 m korkea ja on pinta-alaltaan 6,25 m². Esijäähdyttimen sisällä kulkee putkipaketteja esijäähdyttimen läpi vaakatasossa. Näitä putkipaketteja on yhteensä 21 kappaletta. Putkipaketit yhdistyvät yhtenäiseksi putkistoksi esijäähdyttimen sivuilla olevien koteloiden avulla. Esijäähdytin rakentuu kahdesta osasta, jotka ovat päällekkäin. Alemmassa osassa on putkipaketteja kymmenen ja yläosassa niitä on yksitoista. Yhdessä putkipaketissa on 119 kappaletta lämmönsiirtoputkia. Yhden putken halkaisija on 48 mm ja sen seinän paksuus on 3 mm. Esijäähdyttimeen saadaan näillä putkimäärillä 1800 m² lämmönsiirtopinta-ala. (Bäckman 2023.)

Kuvassa 3. on yksinkertaistettu esitys raakakoksikaasun, veden ja tervan liikkumisesta esijäähdyttimessä. Raakakoksikaasua syötetään esijäähdyttimeen esijäähdyttimen yläosasta. Jäähdytetty esijäähdytin poistuu esijäähdyttimeltä jäähdyttimen alaosaan. Jäähdytysvesi kulkee vastaiseen suuntaan raakakoksikaasuun nähden. Jäähdytysvesi syötetään esijäähdyttimeen sen alaosaan. Jäähdytysvesi poistuu esijäähdyttimestä esijäähdyttimen yläosasta. Esijäähdyttimen puhdistamista varten esijäähdyttimeen voidaan syöttää pesuvettä esijäähdyttimen yläosasta. Kiertotervaa voidaan syöttää esijäähdyttimeen, joko esijäähdyttimen yläosasta tai esijäähdyttimen keskiosasta. Esijäähdyttimeen voidaan syöttää myös typpikaasua molemmille vesi- ja kaasupuolelle esijäähdyttimen inertointia varten. (Bäckman 2023.)



Kuva 3. Raakakoksikaasun esijäähdytin toiminta.

Kuvassa 4 on yksinkertaistettu kuva jäähdytysputkien kulkemisesta esijäähdytin sisällä. Kuvassa esijäähdytin sisällä kulkevat viivat kuvastavat esijäähdytin putkipaketteja. Putkipaketit eivät ole tiivis yksittäinen kappale, vaan koostuvat useista putkista, joiden välissä on tilaa raakakoksikaasun liikkumiselle. Kuvan reunoilla suorakulmiot kuvastavat esijäähdytin koteloidia. Jäähdytysvesi pääsee kulkemaan putkipaketista toiseen näiden koteloiden avulla. Kotelot eivät sisällä putkia. Ne ovat onttoja tiloja, joista jäähdytysvesi pääsee siirtymään vapaasti seuraavaan putkipakettiin.



Kuva 4. Raakakoksikaasun esijäähdyttimen putkisto.

Raahan koksamon raakakoksikaasun esijäähdytin on luku 2.1.1 mukainen epäsuorajäähdytteinen esijäähdytin. Raakakoksikaasu tulee esijäähdyttimeen sen yläosasta. Kaasun lämpötila tällöin on 76–83 °C ja alipaine on noin –25 mbar. Jäähdytetty kaasu poistuu esijäähdyttimeltä sen alaosasta. Kaasun lämpötila on tällöin 20–22 °C ja alipaine on noin –35 mbar. Kaasu kulkee esijäähdyttimessä jäähdytinputkien välitse alaspäin. Esijäähdyttimeltä kaasu siirtyy sähkösuodattimille sen alaosasta. Sähkösuodattimilta kaasu poistuu sen yläosasta ja siirtyy kaasuimurille. Suodattimen alaosassa alipaine on noin –30 mbar ja yläosassa –35 mbar. Jäähdytysvesi tulee esijäähdyttimelle alimman putkipaketin kautta. Se poistuu esijäähdyttimeltä ylimmän putkipaketin kautta. Eli jäähdytysvesi kiertää putkipaketteja pitkin alhaalta ylös. Kaasun jäähtyminen tapahtuu, kun lämpö siirtyy putkien läpi jäähdytysveteen. (Bäckman 2023.)

4.1.2 Likaantuminen ja puhdistus

Raahen koksaamon raakakoksikaasun esijäähdyttimen kaasupuolella tapahtuu kiteytyslikaantumista. Naftaleenista tulee esijäähdyttimelle kylläisenä, kun kaasun lämpötila laskee, se tarrautuu jäähdyttimen pinnoille. Oletettavasti kaasupuolella tapahtuu partikkeliliikaantumista kaasun seassa olevan pölyn muodossa. Vesikierrossa tapahtuu partikkeliliikaantumista. Huonosti suodatetussa vedessä on kiinteitä partikkeleita, jotka tarrautuvat vesiputken reunoille. Jos partikkeliliikaantuminen vesiputkissa johtuu huonosta suodatuksesta, voidaan olettaa myös, että vesiputkissa on hieman biolikaantumista.

Raahen koksaamolla kaasupuolta puhdistetaan kemiallisella on-line ja off-line puhdistuksella käyttämällä tervaa. Kiertotervalla pidetään kaasua ja kaasutilapuhdaan muista epäpuhtauksista. Tervaa pumpataan esijäähdyttimille noin 15–20 m³/h. Kiertotervasta halutaan pitää naftaleenin pitoisuus alle 15 %. Tästä syystä kiertotervapumpulle lisätään puhdasta tervaa noin kaksi tonnia tunnissa imupuolelle. Kiertotervassa tulee olla veden ja tervan pitoisuuden suhde 1:1. Siksi kiertotervapumpulle lisätään kaasulauhdetta painepuolelle. Kiertotervan lämpötila esijäähdyttimelle saapuessa on 55 °C. (Bäckman 2023.)

Off-line kaasupuolen pesussa, jossa esijäähdyttimen sisäpuolta ei korjata, kiertotervahuuhtelu annetaan olla esijäähdyttimessä päällä noin 4–5 vuorokauden ajan. Esijäähdyttimen päällä oleva pesulinja avataan 3–4 vuorokaudeksi, kun kiertotervahuuhtelu on ollut päällä noin vuorokauden. Kaasupuolta voidaan myös puhdistaa off-line mekaanisena puhdistuksena. Esijäähdytin pitää asettaa ensin turvalliseen tilaan, jotta työntekijä voi turvallisesti työskennellä esijäähdyttimen sisällä. (Bäckman 2023.)

Vesipuoli puhdistetaan off-line mekaanisena puhdistuksena, jossa tukkeutuneet putket porataan auki. Jos esijäähdytintä ei oteta käyttöön puhdistuksen jälkeen, vesikierto jätetään päälle talvisin. Tämä estää veden jäätyvän putkien sisään. Kesäisin käytetään typpeä, mutta voidaan myös käyttää vettä. (Bäckman 2023.)

Kuvassa 5 on Raahen koksaamon esijäähdyttimen 2. putkipakettien päädyt, kun kotelot oli irrotettu. Esijäähdyttimien vesipuoli oli ollut puhdistuksessa. Puhdistus oli tehty off-

line mekaanisena puhdistuksena. Putket porattiin auki. Kuvasta 6 nähdään likaisten ja puhtaiden putkien ero. Kuvassa ylempi putkipaketti ei ole vielä puhdistettu ja alempi putkipaketti on puhdistettu. Likaantuneet putket eivät ole tukkeutuneita, mutta likaantuminen kasvattaa putken seinämäpaksuutta ja pienentää putken sisähalkaisijaa. Tällöin putken lämmönsiirtyminen joutuu kulkemaan paksumman väliaineen läpi, kuten luvussa 2.3 on selitetty. Likaantuneeseen putkeen mahtuu vähemmän vettä ja putkesta tulee karheampi. Nämä vaikuttavat putkessa tapahtuvaan virtaukseen, kuten luvussa 2.4 on kerrottu.



Kuva 5. Raakakoksikaasun esijäähdytin 2. puhdistetut ja likaiset putkipaketit.

4.1.3 Koksikaasu

Raakakoksikaasua syntyy Raahen koksamon koskipatterissa koksen valmistusprosessin yhteydessä. Koksikaasu menee imurien voimalla kaasuputkiapitkin kaasun jäähdytykseen ja käsittelyyn. Koksikaasua tuotetaan arviolta 52000 m³/h. Koksikaasu sisältää paljon erilaisia sivutuotteita. Merkittävimmät näistä on vesi ja terva. Terva ja vesi hyödynnetään kaasun jäähdytys- ja puhdistusprosesseissa.

Raakakoksikaasun sisältöä mitataan kaasukromatografialla kuukausittain. Kaasusta mitataan prosenttiosuuksia vedylle, hapelle, typelle, hiilidioksidille, etaanille, eteenille, rikkivedylle, rikkioksidille, metaanille, hiilimonoksidille ja tuntemattomille. Siitä myös mitataan lämpöä, tiheyttä, wobbe-indeksiä ja dikloorimetaaniin absorboitujen yhdisteiden tiheyksiä. Wobbe-indeksi on arvo, jolla voidaan arvioida polttoaineen ominaisuuksia ja vaihdettavuutta polttimelle, jossa on pysyvä geometria ja painehäviö (Li ym. 2024). Mittauksista nähdään, että koksikaasu sisältää keskiarvolta merkittävästi eniten vetyä (60,5 %) ja metaania (23,3 %). Lisäksi koksikaasussa on suhteellisen paljon typpeä (6,7 %) ja hiilimonoksidia (4,7 %). Suurin vaihteluvälin pituus kaasun prosenttiosuuksista on vedyllä (7,93 %) ja typellä (7,54 %). Suurimmat varianssit kaasussa oli myös vedyllä (3,12) ja typellä (3,36). Taulukossa 1 on tarkemmin esitetty koksikaasun koostumuksen mittauksia ja niistä laskettuja tilastollisia-arvoja.

Taulukko 1. Koksikaasun mitattujen yhdisteiden keskiarvoja (ka), variansseja (var), mediaaneja (med), minimejä (min), maksimeja (max) ja vaihteluvälien pituuksia (max–min). Mittausaineisto on tammikuusta 2023 marraskuuhun 2024.

Muuttuja	ka	var	med	min	max	max-min
H2 [%]	60,54	3,122	60,10	57,49	65,42	7,93
O2 [%]	0,31	0,021	0,32	0,07	0,58	0,51
N2 [%]	6,71	3,355	7,06	2,01	9,55	7,54
CO2 [%]	1,71	0,047	1,69	1,29	2,15	0,86
C2H4 [%]	1,84	0,011	1,84	1,51	1,96	0,45
C2H6 [%]	0,60	0,003	0,59	0,48	0,69	0,21
H2S [%]	0,24	0,002	0,24	0,15	0,32	0,17
CH4 [%]	23,30	0,289	23,16	22,52	24,39	1,87
CO [%]	4,71	0,030	4,66	4,52	5,23	0,71
Tuntemattomat [%]	0,04	0,475	0,04	-1,39	1,09	2,48
Lämpöarvo [MJ/Nm ³]	17,00	0,167	16,88	16,32	17,86	1,54
Tiheys [g/l]	0,44	0,001	0,44	0,38	0,48	0,10
Wobbe [MJ/m ³]	29,31	2,142	28,81	27,06	33,06	6,00
ABS H2S [g/m ³]	4,91	0,282	4,84	3,64	5,86	2,22
ABS NH3 [g/m ³]	5,73	0,644	5,70	4,16	7,06	2,90
ABS DCM naft. [g/m ³]	0,08	0,001	0,07	0,02	0,17	0,15
ABS DCM bents. [g/m ³]	16,06	1,606	15,93	14,10	18,29	4,19
ABS DCM Ind. [g/m ³]	0,18	0,001	0,17	0,11	0,25	0,14
ABS DCM ksyl [g/m ³]	0,54	0,007	0,52	0,39	0,68	0,29
ABS DCM tol [g/m ³]	2,38	0,070	2,34	2,05	2,94	0,89
ABS DCM styr+oksyl [g/m ³]	0,15	0,002	0,16	0,01	0,21	0,20

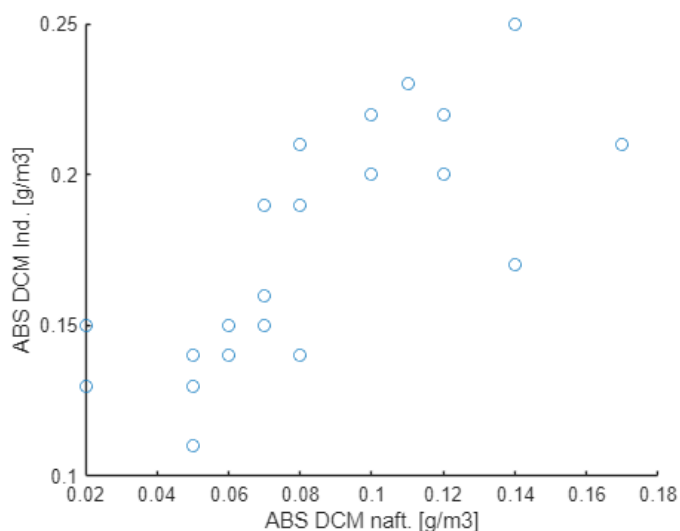
Kaasukromatografiassa mitattiin myös koksikaasun tiheyksiä dikloorimetaaniin absorboituneista aineista. Mitattuja aineita olivat rikkivety, ammoniakki, naftaleeni, bentseeni, indeeni, ksyleeni, tolueeni, styreeni ja orto-ksyleeni. Suurimmat tiheyksien keskiarvot olivat bentseenillä (16,1 g/m³), ammoniakilla (5,7 g/m³), rikkivedyllä (4,9 g/m³) ja tolueenilla (2,4 g/m³). Suurimmat vaihteluvälin pituudet olivat bentseenillä (4,19 g/m³), ammoniakilla (2,9 g/m³) ja rikkivedyllä (2,2 g/m³). Suurin varianssi oli bentseenillä (1,6 g/m³). Kaasun tiheys on keskiarvoltaan 0,47 g/l ja sen vaihteluvälin pituus on 0,1 g/l. Lämpöarvo on keskiarvoltaan 17 MJ/Nm³ ja sen vaihteluvälin pituus on 1,54 MJ/Nm³.

Likaantumiselle merkityksellistä naftaleenia tarkasteltiin tiheytenä dikloorimetaaniin absorboituneena. Sen keskiarvo mittauksissa on 0,0826 g/m³, varianssi on 0,0014, mediaani on 0,07 g/m³ ja vaihteluvälin pituus on 0,15 g/m³. Taulukossa 2 on korrelaatiokertoimet naftaleenin ja koksikaasudatan kanssa. Suurin korrelaatio naftaleenilla on indeenin kanssa. Korrelaation arvo on 0,7391.

Taulukko 2. Koksikaasudatan korrelaatiot dikloorimetaaniin absorboituneen naftaleenin kanssa.

	Korrelaatiokerroin
H2 [%]	-0,0188
O2 [%]	-0,1591
N2 [%]	-0,1593
CO2 [%]	-0,1240
C2H4 [%]	0,0991
C2H6 [%]	0,1884
H2S [%]	-0,1083
CH4 [%]	0,2181
CO [%]	-0,1643
Tuntemattomat [%]	0,3700
Lämpöarvo [MJ/Nm ³]	0,2775
Tiheys [g/l]	-0,1026
Wobbe [MJ/m ³]	0,1849
ABS H2S [g/m ³]	0,0191
ABS NH3 [g/m ³]	0,1983
ABS DCM naft. [g/m ³]	1
ABS DCM bents. [g/m ³]	0,3034
ABS DCM lnd. [g/m ³]	0,7391
ABS DCM ksyl [g/m ³]	0,0745
ABS DCM tol [g/m ³]	0,1888
ABS DCM styr+oksyl [g/m ³]	-0,0241

Kuvassa 6 on samaan hajontakaavioon laitettu naftaleenin ja indeenin datapisteet. Siitä nähdään, että kun indeenin arvo kasvaa naftaleenin arvo kasvaa samassa suhteessa.



Kuva 6. Dikloorimetaaniin absorboituneen naftaleenin ja indeenin hajontakaavio.

4.2 Haastattelututkimus

Tätä työtä varten haastateltiin Raahen koksamon operaattoreita, jotta saataisiin parempi käsitys esijäähdyttimien toiminnasta. Tärkeintä oli ymmärtää, miten esijäähdytintä ajetaan käytännössä. Oleellista oli ymmärtää mihin operaattorit kiinnittävät huomiota, kun esijäähdytin on ajossa ja tapahtuuko prosessin ohjaamisessa jotain mitä ei näy datassa. Operaattoreilta pyrittiin myös selvittämään likaantumisen liittyviä huomioita ja miten he huomioivat likaantumisen ja huollon tarpeen. Kaiken tämän lisäksi pyrittiin selvittämään, onko esijäähdyttimien toiminnassa mitään kehitettävää.

Haastattelu toteutettiin 19.2.2025 keskiviikkona Raahen koksamon sivutuotelaitoksen ohjaamossa avoimena keskusteluna, jossa paikalla olevat operaattorit kertoivat prosessista ja vastailivat täydentäviin kysymyksiin. Lisäksi esijäähdytintä esiteltiin tarkemmin läheltä. Esijäähdyttimen esittelyn aikana oli käynnissä esijäähdytin vitosen koteloiden tiivistysten tarkistus. Tämän aikana päästiin näkemään, miten kiertoveden käyttöönotto tapahtuu.

4.3 Mittausaineisto ja sen esikäsittely

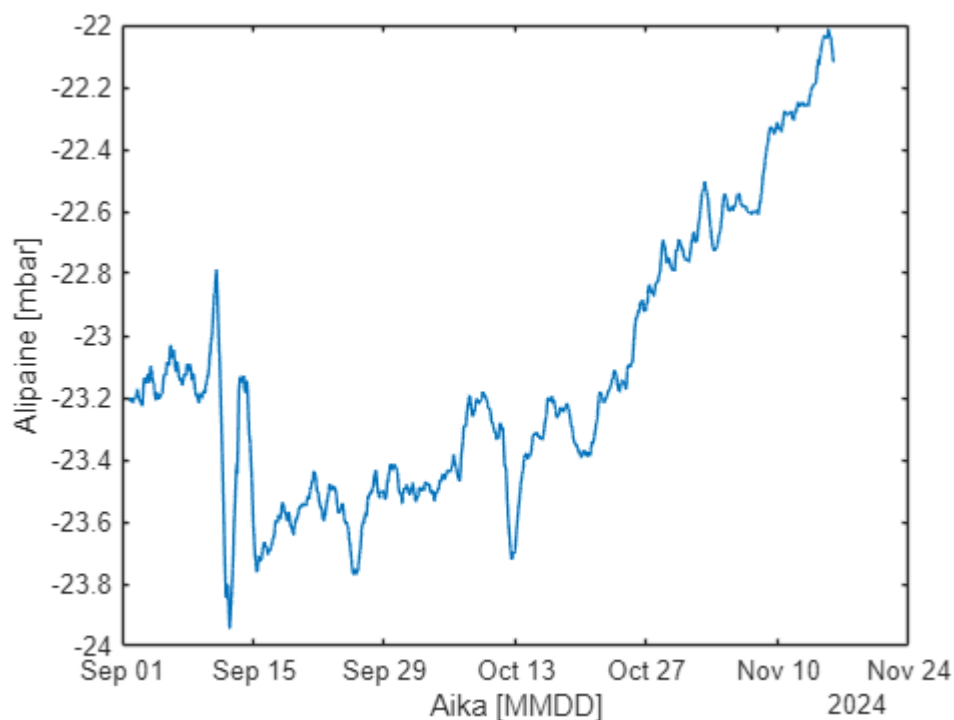
Työssä käytetty mittausaineisto oli kerätty Raahen koksamolta. Mittaustuloksiin vaikutti esijäähdyttimen toiminnan lisäksi niiden ympäristön ilmasto ja koksipatterin tuotanto. Dataa kerättiin kymmenen minuutin aikavälillä. Mittaukset aloitettiin 6.2.2024 kello 12:00 ja ne päättyivät 27.1.2025 klo 12:00. Data otettiin esijäähdyttimen automaation tallentamista datapisteistä. Mittausaineistossa oli 51 saraketta, joista jokainen vastaa yhtä mitattua muuttujaa. Jokaisessa sarakkeessa oli 51265 riviä, jotka sisältävät lukuarvot jokaiselle muuttujalle. Data käsiteltiin MATLAB®-ohjelmistolla.

Data sisälsi koksikaasun määrän, joka tulee esijäähdyttimille, koksikaasun lämmöt ennen ja jälkeen esijäähdyttimien, koksikaasun alipaineen ennen ja jälkeen esijäähdyttimien ja koksikaasun alipaineen ennen kolmea ensimmäistä jäähdytintä ja ennen kolmea viimeisintä esijäähdytintä sekä koksikaasun alipaine ennen sähkösuodattimia. Datassa oli myös kiertotervan määrät ja lämpötila jokaiselle esijäähdyttimelle. Lisäksi kiertotervan määrä ja paine oli mitattu ennen esijäähdyttimille saapumista. Jäähdytysvedelle paineet on mitattu ennen ja jälkeen jokaisen esijäähdyttimen. Jäähdytysveden paineita on myös

mitattu kahdessa osassa ennen ja jälkeen kolmea ensimmäistä jäähdytintä ja kolmea viimeistä jäähdytintä. Jäähdytysvedelle on mitattu sen kokonaismäärää ja lämpötilaa esijäähdyttimien jälkeen. Kiertotervan lämpötilaa ei voitu käyttää työssä, koska kiertotervan dataa ei pystytty yhdistämään oikeille jäähdyttimille.

Data esikäsiteltiin luvussa 3.1 mainittujen metodien mukaisesti. Datasta poistettiin nolla-arvot ja ei-numerolliset arvot ja niiden tyhjät välit interpoloitiin. Ennen interpolointia ensimmäiseksi arvoksi laitettiin ensimmäinen numerollinen arvo ja viimeiseksi arvoksi laitettiin datan viimeinen numerollinen arvo, jotta ensimmäinen ja viimeinen arvo eivät saa huomattavan suuria tai pieniä arvoja interpoloinnin alkaessa ei-numerollisesta arvosta. Imputointi tehtiin lineaarisesti, eli poistettujen arvojen tyhjä väli täydennettiin suoralla edellisen datapisteen ja seuraavan datapisteen välillä. Outlierit poistettiin luvussa 3.1 selitetystä kvartiilimenetelmällä. Poistettujen datapisteiden tyhjät välit täytettiin käyttäen interpolointia. Ennen outlierien poistamista datan ensimmäiseksi ja viimeiseksi arvoksi laitettiin muuttujan keskiarvo, jotta sitä ei tulkita outlieriksi ja poisteta, jolloin interpolointi jouduttaisiin aloittamaan tyhjällä arvolla. Data suodatettiin käyttämällä liukuvaa keskiarvoa 144 datapisteellä, joka vastaa ajassa yhtä päivää.

Data valittiin luvussa 3.1 esitettyjen perusteiden pohjalta. Opetusdataa valittiin, jokaiselta esijäähdyttimeltä, eri ajan kohdista, koska kaikki esijäähdyttimet eivät olleet käytössä yhtä aikaa ja data oli monesta kohtaa rikkonaista. Valittuja datapisteitä oli yhteensä



120389. Data ei kuitenkaan ollut käytössä kaikin osin laadukasta ja sitä karsittiin 90000 datapisteeseen. Tämä rajasi kokonaan viidennen ja kuudennen jäähdyttimen pois. Tämä oli kuitenkin perusteltua, koska mallin hyvyys parani. Testausdataksi valittiin ajankohta, jolloin esijäähdytin 1 selkeästi datan mukaan alkoi tukkeutumaan kuten kuvasta 7 nähdään. Tukkeutuminen havaitaan selkeästi paineen kasvamisena lähtien syyskuusta ja kiihtyvänä kasvamisena kohti marraskuuta.

Kuva 7. Koksikaasun alipaineen muutos ennen 1. esijäähdytintä 1.9.2024–16.11.2024. Tätä käytettiin mallissa testidatan vastemuuttujana.

4.4 Matemaattinen tarkastelu

4.4.1 Jäähdytyspinta-ala

Putkisto ajateltiin yhtenä isona putkena, jonka tilavuus pitää selvittää. Putkistosta tiedettiin putkiston jäähdytyspinta-ala ja putkien paksuus. Aluksi ratkaistiin putkenpäädyn pinta-ala käyttämällä putken halkaisijaa. Putkiston pituutta varten ratkaistiin putken kehä, joka ratkaistiin putken päädyn pinta-alasta. Putken pituus ratkaistiin jakamalla jäähdytyspinta-ala putken kehällä. Putkiston tilavuus saatiin kertomalla putkiston pituus putken päädyn pinta-alalla. Putkistoon mahtuvan veden massa selvitettiin tiheyden ja putkiston tilavuuden avulla. Veden lämpötila muutoksena käytettiin operaattorien haastattelun aikana selvinneitä arvoja. Puhtailla putkilla lämpötilan muutos oli 5 °C. Veden lämmittämiseen menevä energia laskettiin luvun 2.3 kaavalla (2).

Tehty työ on energian muutos ajassa. Kuten yhtälö (3) kuvaa luvussa 2.3, voidaan ajatella veden lämpenemiseen saadun energian olevan sama kuin mikä tarvitaan kaasun jäähtymiseen. Lämmönsiirtymistä kuvattiin Fourierin lämmönjohtumiskaavalla (4). Kaasun esijäähdyttimessä läpikulkuaika laskettiin kaasun virtauksen avulla. Käytettävissä olevasta datasta voitiin laskea keskimääräinen kaasun virtaus ottamalla keskiarvo puhdistetusta datasta. Tämän jälkeen saatu keskiarvo on jaettu neljällä, koska yleensä on käytössä neljä esijäähdytintä. Datasta ei kuitenkaan nähty todellista lukemaa kaasun virtaukselle, koska koksipatterilla oli mittausajankohdan aikaan paljon tyhjiä uuneja ja kaasua tuotettiin normaalia vähemmän. Kaasun virtausmäärän arvioitiin olevan 52000 m³/h. Kaasun viipymäaika jäähdyttimessä saatiin jakamalla esijäähdyttimen

kaasupuolen tilavuus kaasun virtauksella. Kaasupuolen tilavuus ratkaistiin kertomalla jäähdyttimen pinta-ala korkeudella ja vähentämällä siitä putkiston tilavuus. Fourierin lämmönjohtavuuden kaavasta (4) saatiin ratkaistua teoreettinen jäähdytyspinta-ala. Käytetyt lämpötilat olivat esijäähdyttimeen saapuvia lämpötiloja. Fourierin lämmönjohtavuuslailla laskettiin myös tämänhetkinen jäähdytysteho käytössä olevalla jäähdytyspinta-alalla.

Teoriassa putken halkaisijaa voitiin pienentää putkien poistamisen sijasta. Teoreettinen putken halkaisija laskettiin verrannolla käyttämällä nykyisiä ja teoreettisia jäähdytyspinta-aloja ja halkaisijoita. Veden virtausnopeus laskettiin Darcy-Weisbackin kaavalla (12). Paineen muutoksena käytettiin annetusta datasta nelosjäähdyttimen keskiarvoja jäähdytysveden paineille ennen ja jälkeen jäähdyttimen. f -arvoksi annettiin 0.0055. Tämä on Moody-diagrammista otettu arvio oletuksena, että virtaaminen on turbulenttista ja virtaaminen tapahtuu sileässä teräsputkessa. Veden virtausnopeudella pystyttiin laskemaan veden tilavuusvirta yhdelle putkelle. Putken tilavuusvirta pysyy samana, jos putken halkaisijaa pienennetään. Tilavuusvirtausta käyttämällä voitiin laskea uusi veden virtausnopeus pienemmässä putkessa.

4.4.2 Muuttujien valinta

Muuttujan valintaan haluttiin tietää muuttujien väliset korrelaatiot. Tarkoituksena oli nähdä, onko tulomuuttujien ja vasteen välillä lineaarista suhdetta. Lisäksi haluttiin selvittää, oliko tulomuuttujien välillä lineaarista suhdetta, jotta voitiin arvioida mahdollista kollinearisuutta. Korrelaatioiden tutkimiseen käytettiin luvussa 3.2.1 käsiteltyä Pearsonin korrelaatiokerrointa. Haluttiin, myös selvittää tarvittiinko mallissa käyttää viivettä. Tätä tarkasteltiin ottamalla ristikorrelaatioita. Ristikorrelaatioista tarkasteltiin parhaan arvon viivettä. Ristikorrelaatio tehtiin luvun 3.2.2 mukaisesti tekemällä ristikorrelaatiokuvaajia. Matemaattinen tarkastelu tehtiin MATLAB®-ohjelmistolla.

Muuttujien tilastollista merkitsevyyttä haluttiin tarkastella vielä varianssianalyysillä. Tätä varten suoritettiin varianssianalyysi, jossa testimuuttujana toimi mallinnusvirheen vaihteluiden suhde, kun muuttuja oli tai ei ollut mallissa. Näistä testeistä tarkasteltiin p -arvoa ja F -arvoa, jotta voitiin varmistaa korrelaatioiden antamia tuloksia.

Muuttujista tehtiin histogrammeja, jotta voitiin arvioida muuttujien jakaumia. Muuttujien piti olla mahdollisimman lähellä normaalijakaumaa ja muuttujille tehtiin luvussa 3.3.3 selitetyjä matemaattisia muutoksia, jos niiden jakaumat eivät muistuttaneet normaalijakaumaa.

4.4.3 Mallinnus

Mallinnukseen käytettiin harjanneregressiota, jotta voitiin välttää mallin ylisovitusta. Mallin toteutettiin luvun 3.2 yhtälöitä (17) ja (18) käyttäen. Mallin hyvyyden arviointiin käytettiin luvun 3.3 mainittuja menetelmiä. Erityisesti tarkasteltiin NRMSE-arvoa, jonka laskeminen on selitetty yhtälössä (25), ja selityssastetta yhtälössä (26). Mallin ennusteaika oli kaksi viikkoa, koska kahdessa viikossa ehditään tekemään valmistelut jäähdyttimen puhdistamiselle ja tarkastelemaan onko kyseessä selkeä kasvava trendi. Mallissa käytettiin seitsemää tulomuuttujaa ja viive oli nolla. Nämä selitetään tarkemmin luvussa 5.4.1. Mallin vasteena käytettiin koksikaasun alipainetta ennen esijäähdytintä.

Muuttuja- ja datavalinnan jälkeen mallin kerroinmatriisi A kasattiin testi- ja opetusdatalle, yhdistämällä valitut datat yhdeksi matriisiksi. Vastearvot laitettiin alkamaan ensimmäisestä valitusta datapisteestä summattuna ennusteaika ja päättymään viimeiseen valittuun datapisteeseen. Tuloarvot laitettiin alkamaan ensimmäisestä valitusta datapisteestä ja loppumaan viimeisen datapisteen kohta vähennettynä ennustejajalla. Kompleksisuusparametri oli aluksi yksi ja sitä muutettiin mallin hyvyysarvojen mukaan. Lopullisessa mallissa kompleksisuusparametrinä käytettiin 0,001. Regressiokerroin saatiin yhtälöä (18) käyttäen. Identiteettimatriisi tehtiin käyttämällä MATLAB[®]-funktioita *eye*. Regressiokertoimien ratkaisemiseen käytettiin \-operaattoria, koska sitä käyttämällä ei tarvita käänteismatriisia, koska se ratkaisee regressiokertoimet käyttämällä algoritmia, joka valitsee matriisin ominaisuuksien perusteella tavan ratkaista regressiokertoimet. Ennuste saatiin kertomalla regressiokertoimet kerroinmatriisi A :lla. Vastearvoilla ja ennustearvoilla pystyttiin ratkaisemaan residuaali, jota käytettiin mallin hyvyyden arviointiin. Liitteestä 1 voidaan nähdä yksityiskohtaisemmin, miten mallin kehitys toteutettiin.

5 TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU

5.1 Likaantumisen mekanismit

Raahen koksaaamon raakakoksikaasun esijäähdytin kaasu puolella tapahtuu kiteytyslikaantumista. Naftaleenista tulee ylikylläistä koksikaasussa, kun kaasun lämpötila laskee, naftaleeni tarttuu esijäähdytin pinnoille. Naftaleeni sublimoituu huoneen lämmössä, joten jos koksikaasu jää liian lämpimäksi naftaleeni kulkeutuu kaasun mukana myöhempiin prosesseihin. Kaasu puolella tapahtuu myös partikkeli likaantumista kaasun haihtuvien takia. Haihtuvien määrä riippuu koksaimiseen käytetystä hiiliseoksesta. Kuten luvussa 5.2 mainitaan, haihtuvista johtuva likaantuminen voidaan etukäteen havaita koksipatterilta. Likaantumista kiihdyttää heikentynyt kiertotervan syöttö. Tervaa syötetään jatkuvasti, koska se puhdistaa esijäähdytintä naftaleenista.

Vesikierrossa tapahtuu partikkeliliikaantumista. Huonosti suodatetussa vedessä on kiinteitä partikkeleita, jotka tarrautuvat vesiputken reunoille. Osa jäähdytysvedestä otetaan tekolammesta, ja vesi pitää suodattaa kunnolla, jotta tekolammen epäpuhtaudet eivät kulkeudu esijäähdyttimelle. Jos partikkeliliikaantuminen vesiputkissa johtuu huonosta suodattuksesta voimme olettaa myös, että vesiputkissa on myös hieman bioliikaantumista. Jäähdytinväsi ei saa lämmetä prosessi aikana liian suureksi, koska muuten muodostuu kattilakiveä.

5.2 Haastattelututkimus

5.2.1 Operaattoreiden toiminta

Operaattoreilla on käytössä prosessin seuranta järjestelmä, jossa näkyy sivutuotelaitoksen eri prosesseista erilaisia mittauksia. Systemistä pystyttiin näkemään, mihin kaasu menee seuraavaksi. Systemin mukaan kaasu lähtee patterille, josta se kulkee esijäähdyttimille, sähkösuodattimille ja siitä imureille. Niiden jälkeen kaasu siirtyy loppujäähdyttimelle, rikkipesuriin, ammoniakkipesuriin, bentseenipesuriin ja naftaleenipesuriin. Naftaleenipesuri oli ohitettu ja se ei ollut käytössä. Suurin osa kaasusta menee takaisin

koksipatterille. Systeemistä pystyttiin näkemään myös esijäähdyttimelle kohdistuvia mittauksia.

Esijäähdyttimelle oleelliset mittaukset kohdistuivat raakakoksikaasuun, kiertotervaan ja kiertoveteen. Tarkasteltavia muuttujia olivat lämpötilat, virtaukset ja paineet. Esijäähdytintä ohjataan käsiventtiileinä. Operaattori ei tarvitse erikseen ajon aikana huomioida mittausarvoja. Järjestelmä ilmoittaa, jos jonkin mittauksen ylä- tai alaraja ylittyy. Lisäksi järjestelmän logiikkaan kirjoitettu paine-ero voi aiheuttaa ilmoituksen. Rajoja voidaan muuttaa tarpeen mukaan ohjaamosta. Esimerkiksi kiertoveden lämpötilan yläraja oli asetettu 50 °C ja alaraja on 5 °C. Hälytyksiin reagoiminen riippuu tilanteesta. Joissain tilanteissa venttiilejä voidaan säätää tai voidaan höyrystää esijäähdytintä tai kiertotervan syöttöä. Osia voidaan vaihtaa. Jäähdytin voidaan ottaa pesuun. Voidaan tehdä muutoksia tuotantoon. Esimerkiksi hidastaa patterin toimintaa, jolloin syntyy vähemmän kaasua. Sivupuolella on tämänhetkinen logiikka ollut alle kaksi vuotta käytössä. Operaattori ei pysty näkemään venttiilien asentoja, joten operaattorien täytyy käydä paikan päällä tarkastamassa venttiilien asennot. Operaattori ei pysty myöskään säätämään venttiilin asentoa valvomosta. Operaattoreiden mukaan käsiventtiileitä on käytössä osittain turvallisuussyistä ja osittain siksi, että niitä ei ole vain päivitetty. Kuvassa 8 on esimerkkikuva vesikierron käsiventtiilistä.



Kuva 8. Vesikierron käsiventtiili.

5.2.2 Likaantuminen

Käytössä on yleensä neljä esijäähdytintä. Esijäähdyttimet on jaettu kahteen osaan veden syötön mukaan. Yksi jäähdytinvesiputkisto menee esijäähdyttimille yksi, kaksi ja kolme. Toinen menee esijäähdyttimille neljä, viisi ja kuusi. Optimaalisessa tilanteessa käytössä olisi molemmista kaksi. Ulkoilma vaikuttaa esijäähdyttimiin. Kesällä jäähdytys on heikompaa, jolloin olisi hyvä olla jopa viisi esijäähdytintä käytössä. Merkittävimpinä tekijöinä pidettiin lämpötilaa ja kosteutta. Esijäähdyttimien toimintaan vaikuttaa myös kaasuseoksen mukana kulkeutuva hienojakoisempi hiili eli haihtuvat. Nämä aiheuttavat partikkelilikaantumista. Haihtuvista aiheutuva likaantuminen nähdään etukäteen jo koksipatterilla tapahtuvasta likaantumisesta. Esijäähdyttimien huolloissa voi kestää kuukausia ja pesuissa voi kestää päivistä pariin viikkoon. Nopeita puhdistuksia voidaan tehdä höyryttämällä. Ainut mitä ei voida höyryttää on vesiputket. Vesiputkia voidaan puhdistaa mekaanisesti poraamalla. Niitä on myös puhdistettu sitruunahapolla. Normaaliikäytössä vesiputket tukkiutuvat jäähdyttimen yläosasta pahiten. Esijäähdytin otetaan huoltoon, jos on mahdollisuus. Jos sitä ei ole mahdollista ottaa huoltoon, esijäähdyttimelle tehdään pesu tai sitten se höyrytetään. Höyrytys näkyy datassa positiivisena paineena. Kiertotervan lämpötilaa myös käsitellään höyryllä.

Kaasupuolen likaantuminen tapahtuu, kun kiertotervan syöttö heikkenee. Kiertotervaa syötetään 2,5 tonnia tuntiin. Tarvittaessa voidaan myös syöttää pesuvettä. Kiertoterva liikkuu kuutosjäähdyttimeltä ykkösjäähdytintä kohti. Tällöin ykkösesijäähdyttimelle voi saapua vähiten kiertotervaa. Tilannetta, jossa viimeinen esijäähdytin saa liian vähän tervaa voidaan korjata kuristamalla muiden tervan saantia. Likaantumista aiheuttavat myös koksikaasun haihtuvat ja naftaleeni. Naftaleeni ilmenee keltaisena aineena esijäähdyttimessä, joka tarrautuu pintoihin. Naftaleeni aiheuttaa likaantumista myös esijäähdyttimen jälkeisissä prosesseissa. Naftaleeni vaikuttaa erityisesti esijäähdyttimien jälkeen, jos kaasu lähtee esijäähdyttimeltä liian lämpimänä. Vesikierrossakin tapahtuu likaantumista. Liian lämminkierto vesi aiheuttaa kattilakiviä. Kiertoveden lämpötilan olisi hyvä olla 40–50 °C. Osa kiertovedestä saadaan tekolammesta. Vesi menee hiekkasuodattimien läpi ja vettä voidaan puhdistaa kemiallisesti. Hiekkasuodattimien heikon toiminnan takia otettu vesi on jäänyt likaiseksi ja tämä lika on tarttunut putken pintoihin. Veteen on myös lisätty liikaa puhdistusainetta, joka on myös likaannuttanut vesiputkia.

Esijäähdyttimillä on sama ongelma kuin muillakin sivupuolen laitteilla. Ne ovat varmoja laitteita pitkiä aikoja kerralla. Esijäähdyttimillä ei saata olla ongelmia pitkiin aikoihin, joten niitä ei huolleta tarpeeksi usein ja ongelmat ilmenevät kerralla. Esijäähdyttimiä pitäisi ennakoivasti huoltaa, päivittää ja puhdistaa. Ongelmien ennaltaehkäisy olisi erittäin tehokastapa tehostaa toimintaa. Pitäisi ottaa huomioon myös kesän vaikutus esijäähdyttimiin. Koska esijäähdyttimien toiminta pitää olla kesällä vakaampaa korkean ulkolämpötilan takia, pitäisi huollot pyrkiä tekemään talven aikana. Kaasupuolen tukkeutumista on pyritty helpottamaan poistamalla putkia. Tulppaamista on käytetty joskus 2000-luvun aikana. Operaattoreiden mukaan siitä ei ole ollut selkeää hyötyä ja se on ollut haitaksi kesällä kasvaneen jäähdytysteho tarpeen takia.

5.2.3 Haastattelun johtopäätökset

Haastattelun pohjalta voidaan siis päätellä, että datasta ei nähdä kuinka virtauksia on kuristettu, ulkolämpötilaa, esijäähdytintä edeltävien prosessien muutoksia, hiiliseoksen haihtuvien määrää tai puhdistusveden käyttöä. Operaattorien mittausten seurannan pohjalta voidaan pitää esijäähdyttimen koksikaasun alipaineen lämpötilaa ennen jäähdytintä hyvänä vasteena likaantumiselle. Puhtaalla esijäähdyttimellä veden lämpötila kasvaa jäähdytyksen aikana 5 °C.

Puhdistukset ja remontit kestävät pitkiä aikoja ja niiden ennakkoinnilla voitaisiin parantaa operaattoreiden kykyä reagoida esijäähdyttimen hälytyksiin ja ehkäistä tilannetta, jossa esijäähdytintä joudutaan ajamaan, vaikka sen jäähdytysteho on laskenut likaantumisesta. Suurin likaantumista aiheuttava tekijä on naftaleeni. Tervan ja puhdistusvesi on erityisen tärkeää esijäähdyttimen puhdistukselle. Naftaleenin lisäksi raakakoksikaasun haihtuvat aiheuttavat likaantumista kaasupuolella. Vesipuolen likaantumiseen vaikuttaa veden huono suodatus ja veden lämpiäminen liian kuumaksi, jolloin muodostuu kattilakiveä.

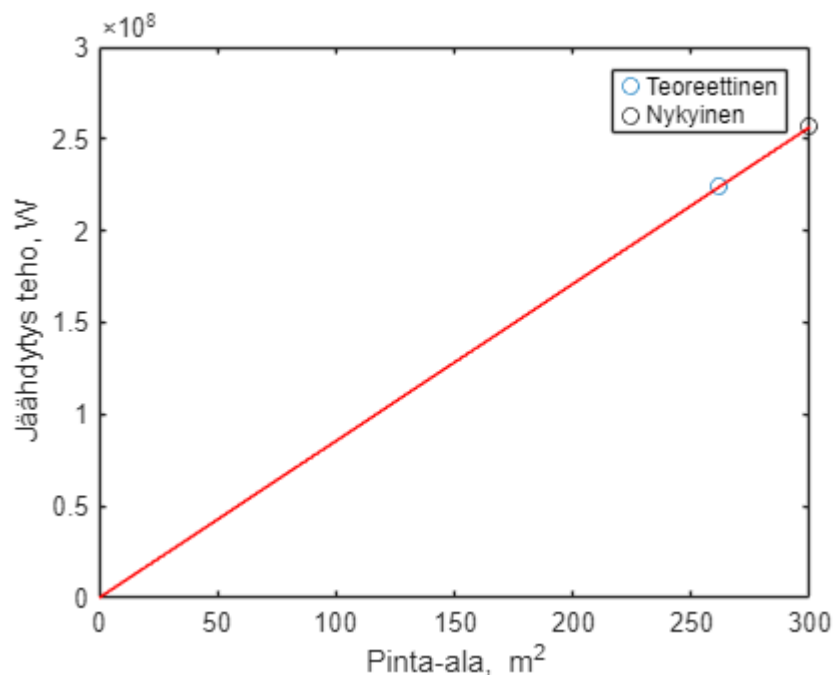
5.3 Jäähdytyspinta-alan tarve

Putkiston jäähdytyspinta-ala oli 300 m². Putken halkaisija oli 48 mm. Putken seinämän paksuus oli 3 mm. Lämmönjohtavuusvakio oli teräkselle $45 \frac{W}{K \cdot m}$. Kaasun lämpötila alussa oli 353,15 K ja lopussa 293,15 K. Koksikaasun tiheys oli 0,44 kg/m³. Jäähdyttimen korkeus on 16 m ja sen pinta-ala on 6,5 m. Putkia yhdessä jäähdyttimessä oli 2499

kappaletta. Veden paine ennen jäähdytintä oli 100,9 kPa ja jälkeen jäähdyttimen oli 101,26 kPa.

Jäähdyttimen tilavuus oli 100 m^3 . Putken päädyn pinta-ala oli $0,0018 \text{ m}^2$. Putken kehä oli 0,1508 m. Putkiston pituus oli 1984,9 m. Putkiston tilavuus oli $3,6 \text{ m}^3$. Yhden jäähdyttimen kaasumäärä oli $13000 \text{ m}^3/\text{h}$. Kaasulla kesti 26,7 s kulkea jäähdyttimen läpi.

Veden tiheys oli 997 kg/m^3 . Putkistoon mahtui 35892,2 kg vettä. Veden alkulämpötila oli 296,15 K ja loppulämpötila 301,15 K. Veden lämpenemiseen kului 5,976 J energiaa. Teoreettinen jäähdytyspinta-ala on $261,8 \text{ m}^2$. Teoreettinen jäähdytysteho oli 224 MW. Esijäähdyttimen nykyinen jäähdytysteho oli 257 MW. Kuvasta 9 voidaan nähdä miten esijäähdyttimen jäähdytys pinta-alan muutos vaikuttaa jäähdytystehoon. Nähdään, että pinta-alaa voidaan pienentää 12,7 % ja silti saataisiin riittävä jäähdytysteho.

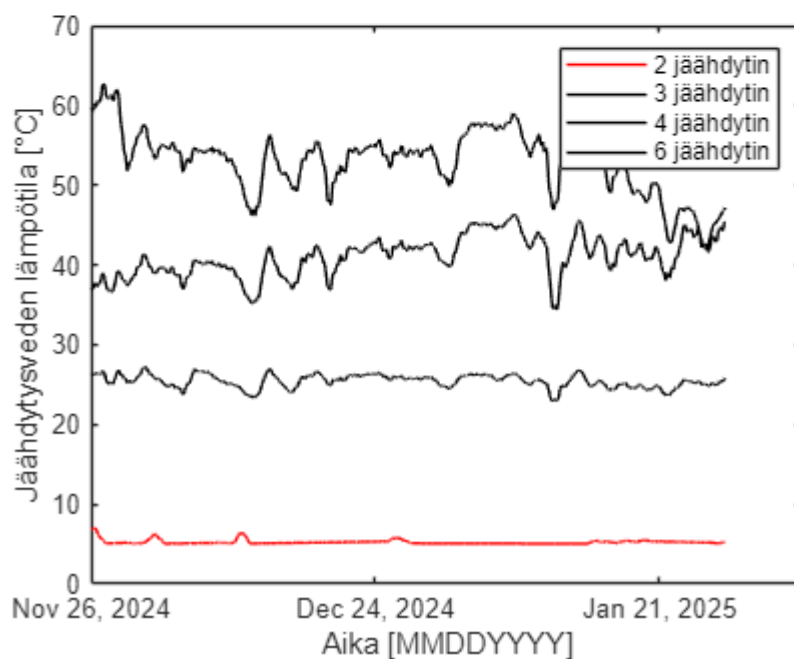
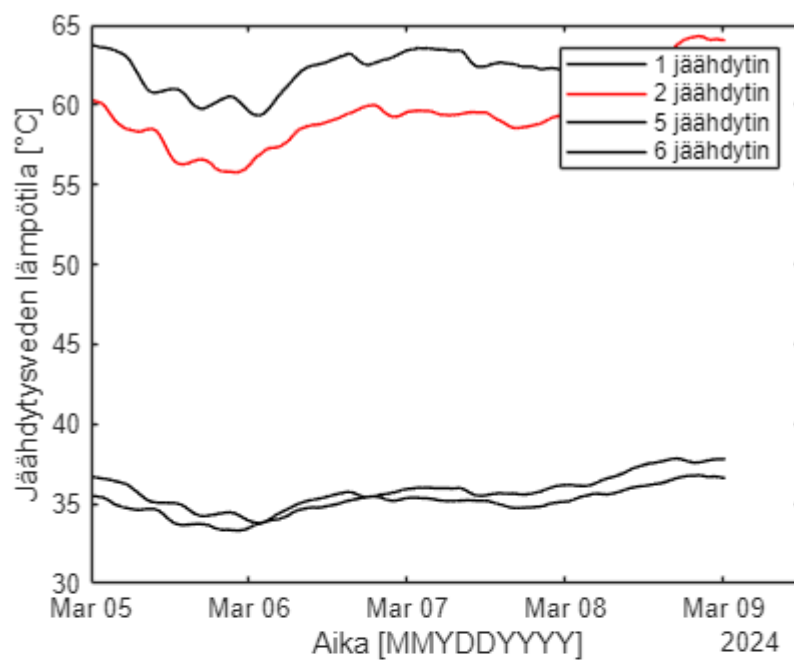


Kuva 9. Esijäähdyttimen jäähdytyspinta-alan pienentäminen vaikuttaa esijäähdyttimen jäähdytystehoon.

Yhden putken pinta-ala on 0,12 m. Teoreettisten putkien määrä on 2181 kappaletta. Teoreettisen mallinnuksen perusteella putkia voidaan poistaa 318 kappaletta. Teoreettinen putken halkaisija on 0,0419 m. Putken halkaisijaa voitaisiin pienentää 6,1 mm.

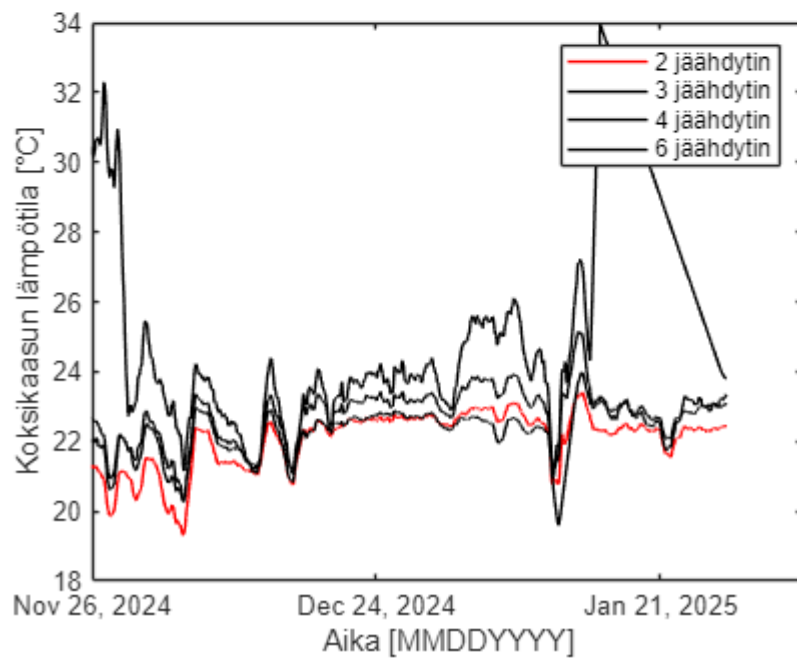
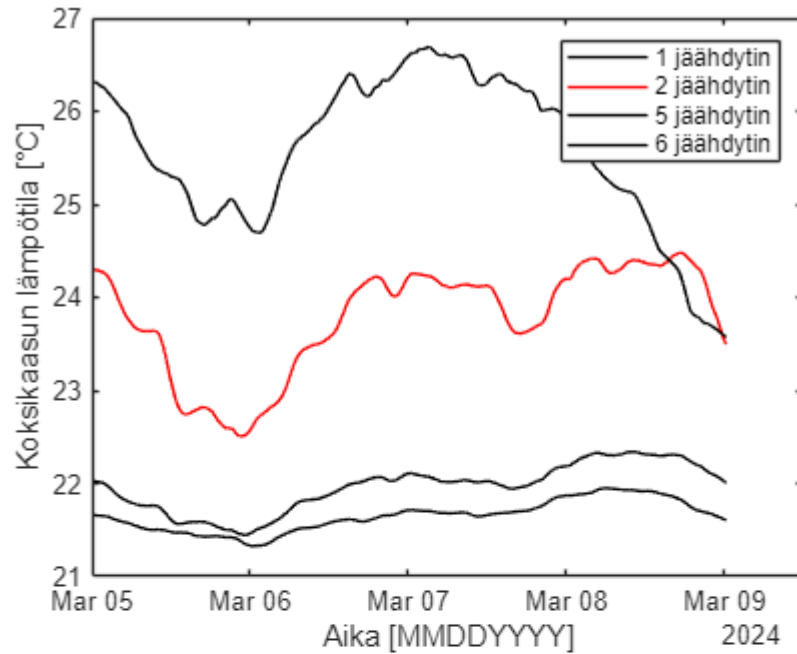
Veden paineen muutos on 364,77 Pa. Kitkakerroin on 0,0055. Veden nopeus putkessa on 0,6181 m/s. Veden nopeus pienemmällä putkella on 0,8114 m/s. Veden nopeus kasvaa putkessa 31,3 %.

Luvussa 5.2 selvisi, että putkia on poistettu esijäähdytin 2:sta. Kuvista 10 ja 11 nähdään, että tulppaaminen ei ole vaikuttanut esijäähdytin veden lämpötiloihin tai koksikaasun lämpötiloihin. Esijäähdytin 2:lla jäähdytysveden tai koksikaasun lämpötiloissa ei ollut merkittävää eroa muiden yhtä aikaa käytössä olevien esijäähdytinien vesien tai koksikaasujen lämpötiloihin. Tarkastelu tukee operaattoreiden kokemuksia esijäähdytin tulppaamisen tehottomuudesta. Vertailuun käytettiin tilanteita, jossa esijäähdytin 2 on ollut toiminnassa pitemmän aikaa ja tilannetta, jossa esijäähdytin on vasta otettu käyttöön. Kuvasta 10 nähdään 2 jäähdyttimen kanssa yhtä aikaa toiminnassa olleiden jäähdyttimien jäähdytysveden lämpötila maaliskuun alussa ja talvella. Kummassakaan ajan hetkellä jäähdytysveden lämpötilat eivät poikennut muihin jäähdyttimiin verrattuna 2 jäähdyttimellä.



Kuva 10. Esijäähdytin 2 jäähdytysveden lämpötilan vertailu muihin yhtä aikaa käytössä oleviin esijäähdyttimiin.

Kuvasta 11 nähdään koksikaasun lämpötilat yhtä aikaa 2 jäähdyttimen kanssa toimiville jäähdyttimille maaliskuun alussa ja talvella. Kummassakaan ajan hetkellä 2 jäähdyttimen koksikaasun lämpötila ei poikennut muista jäähdyttimistä.



Kuva 11. Esijäähdytin 2 koksikaasun loppu lämpötilan vertailu muihin yhtä aikaa käytössä olevien esijäähdyttimien kanssa.

5.4 Esijäähdyttimen likaantumisen mallinnus

5.4.1 Muuttujien valinta

Koko dataa tutkittaessa muuttujat eivät korreloineet toistensa kanssa merkittävästi. Yksittäisten esijäähdyttimien kanssa muuttujat korreloivat paremmin. Muuttujien

korrelaatiokerroin riippui erittäin paljon esijäähdyttimen tilanteesta. Esimerkiksi esijäähdyttimen tukkeutumisen aikana korrelaatiokertoimet kasvoivat jäähdytysveden paineelle ennen jäähdytintä ja jäähdytysveden määrälle suhteessa koksikaasun alipaineeseen ennen jäähdytintä, kuten taulukosta 3 nähdään.

Taulukko 3. Pearsonin korrelaatiokertoimet koksikaasun alipaineelle ennen 1. jäähdytintä, kun jäähdytin oli tukkeutumassa likaantumisesta.

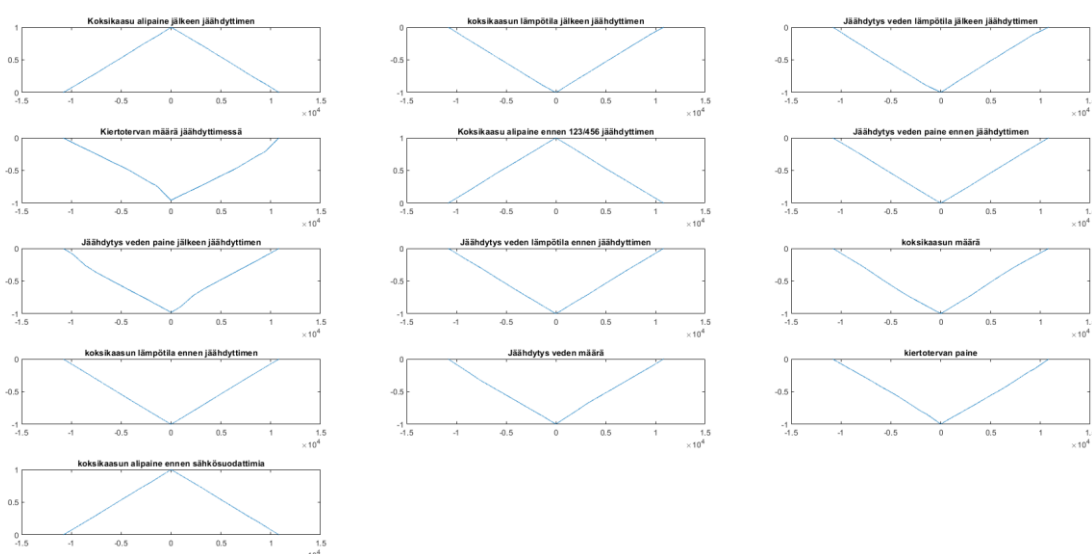
Muuttuja	Korrelaatiokerroin
Koksikaasu alipaine ennen jäähdyttimen	1
Koksikaasu alipaine jälkeen jäähdyttimen	0,4268
Koksikaasun lämpötila jälkeen jäähdyttimen	-0,1222
Jäähdytys veden lämpötila jälkeen jäähdyttimen	-0,0307
Kiertotervan määrä jäähdyttimessä	-0,1075
Koksikaasu alipaine ennen 123/456 jäähdyttimen	0,0140
Jäähdytys veden paine ennen jäähdyttimen	-0,8264
Jäähdytys veden paine jälkeen jäähdyttimen	0,5986
Jäähdytys veden lämpötila ennen jäähdyttimen	-0,2320
Koksikaasun määrä	-0,1423
Koksikaasun lämpötila ennen jäähdyttimen	-0,3943
Jäähdytys veden määrä	0,7681
Kiertotervan paine	-0,3136
Koksikaasun alipaine ennen sähkösuodattimia	0,2915

Taulukossa 4 on esitetty muuttujien p- ja F-arvot. Siitä nähdään, että lähes kaikki muuttujat olivat tilastollisesti merkitseviä ja muuttujat selittivät koksikaasun alipaineen vaihtelua. Ainostaan koksikaasun alipaine ennen 1/2/3 tai 4/5/6 jäähdyttimien ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Kaikkia tarkasteltuja muuttujia ei kuitenkaan haluttu käyttää tulkittavuuden ja myöhemmän lisäopetuksen takia mallissa. Mitä enemmän muuttujia on sitä enemmän, tarvitaan onnistuneita mittaustuloksia. Tämän vuoksi malliin käytettiin kaikkia jäähdytinkohtaisia mittaustuloksia, koksikaasun määrää ja koksikaasun lämpötilaa ennen jäähdytintä.

Taulukko 4. Muuttujien p- ja F-arvot.

Muuttuja	p	F
Koksikaasu alipaine jälkeen jäähdyttimen	0	2410
koksikaasun lämpötila jälkeen jäähdyttimen	0	164
Jäähdytys veden lämpötila jälkeen jäähdyttimen	0,0014	10
Kiertotervan määrä jäähdyttimessä	0	127
Koksikaasu alipaine ennen 123/456 jäähdyttimen	0,1461	2
Jäähdytys veden paine ennen jäähdyttimen	0	23300
Jäähdytys veden paine jälkeen jäähdyttimen	0	6050
Jäähdytys veden lämpötila ennen jäähdyttimen	0	616
koksikaasun määrä	0	224
koksikaasun lämpötila ennen jäähdyttimen	0	1990
Jäähdytys veden määrä	0	15600
kiertotervan paine	0	1180
koksikaasun alipaine ennen sähkösuodattimia	0	1010

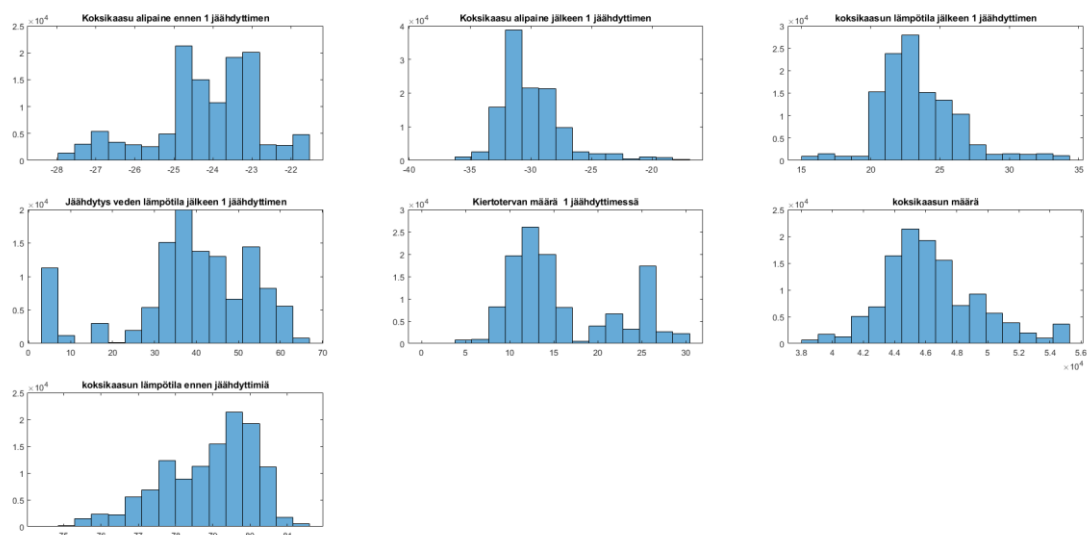
Kuvassa 12 on esitetty ristikorraatiokuvaajat jokaiselle tarkastetulle muuttujalle. Näiden perusteella, viiveeksi määritettiin nolla, koska muuttujien ristikorraatiot saivat parhaita arvoja viiveettömänä.



Kuva 12. Muuttujien ristikorraatiokuvaajat.

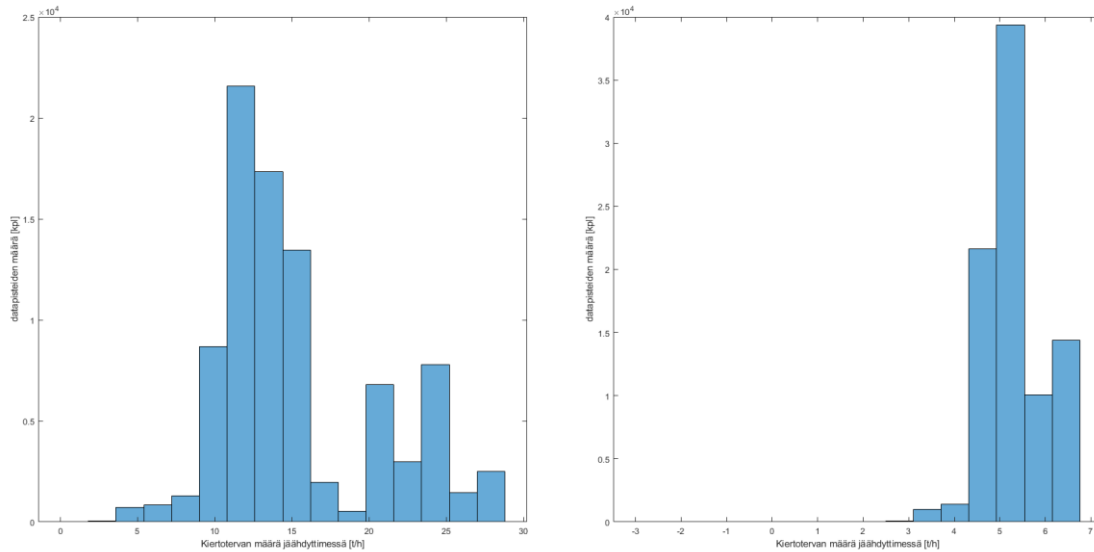
Valittujen muuttujien jakaumia tarkasteltiin histogrammeilla kuten kuvasta 13 nähdään. Histogrammeista huomattiin, että data oli suhteellisen normaalijakautunutta. Eniten normaalijakaumasta poikkesivat jäähdytysveden lämpötila jälkeen jäähdyttimen ja kiertotervan määrä jäähdyttimessä. Jäähdytysveden lämpötila jälkeen jäähdyttimen poikkeaminen tapahtuu 0–10 °C välillä, jotka merkkavat arvoja, jolloin se oli ollut pois päältä tai oli tullut virheellistä mittaustulosta. Tämän vuoksi sitä ei ollut syytä muuntaa

matemaattisesti. Kiertotervan määrä jäähdyttimessä oli poikkeava 15–25 t/h välillä. Jakauma oli kaksihuippuinen ja sitä voitiin korjata korottamalla se neliöön. Tämän jälkeen jakauma pakkautui kuvaajaan vasempaan reunaan, joten muuttujasta otettiin vielä logaritmi.



Kuva 13. Valittujen muuttujien arvojen jakauma esitettynä histogrammissa 16 pylvällä.

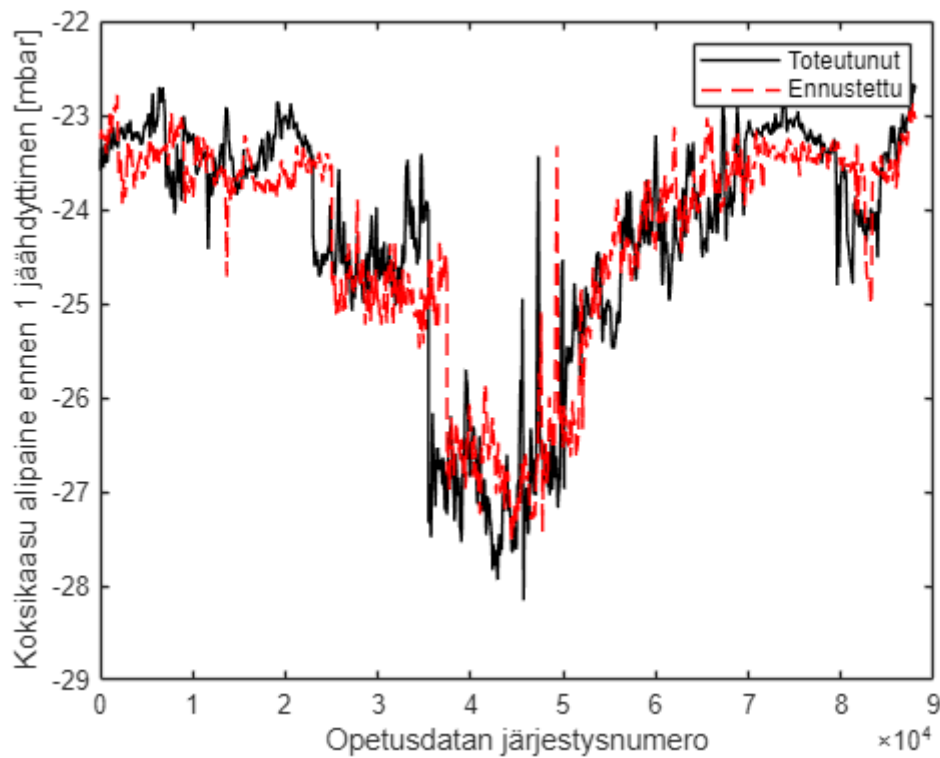
Kuvasta 14 nähdään, miten muuttujan jakauma on muuttunut matemaattisilla muutoksilla. Muutoksilla saatiin pienennettyä jakauman kaksihuippuisuutta.



Kuva 14. Kiertotervan määrä 1. jäähdyttimessä arvojen jakautuminen. Histogrammissa a on jakauma ennen matemaattisia muutoksia ja histogrammissa b on matemaattisten muutosten jälkeen.

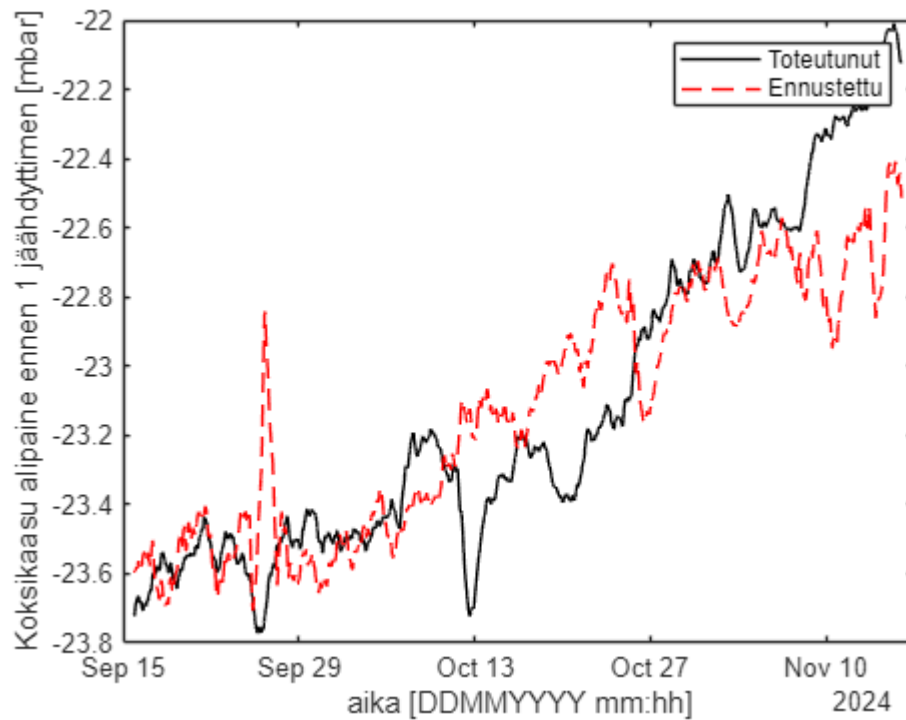
5.4.2 Simulointi

Ennustemalli aluksi opetettiin jokaisen esijäähdyttimen datalla, mutta 5. ja 6. esijäähdyttimien. datat poistettiin koska niiden laatu oli huonoa ja niiden käyttö laski mallin hyvyttä. Kiertotervan datalle tehtiin matemaattisia muutoksia korottamalla se neliöön ja muuntamalla sitä logaritmillä. Mallin regressiokertoimien matriisiin arvot olivat $[0,7523 \ -0,02 \ 0,0091 \ 0,0227 \ -0,0152 \ 0,0001 \ -0,1241]^T$. Liitteellä 1 nähdään, miten regressiokertoimet oli laskettu. Kuvasta 15 nähdään, että mallin ulostulo opetusdatalla vastaa hyvin todellista arvoa. Kuvassa opetusdatasta saatu mallinnustulos oli esitetty datapisteen järjestysnumerolla, koska mallissa käytettiin ajallisesti samoja ajan kohtia, mutta eri jäähdyttimeltä. Opetusdatan mallin tuloksen kuvaaminen ajallisesti oli sekavampaa kuin kuvaaminen opetusdatan pisteiden järjestysluvulla.



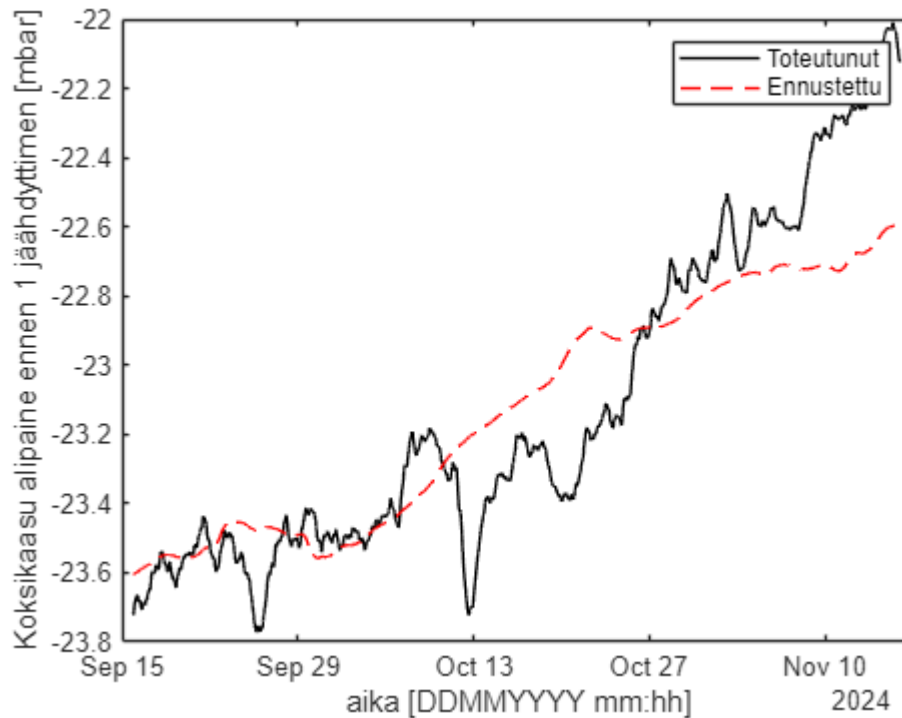
Kuva 15. Ennustemallin tulos opetusdatalla.

Kuvasta 16 nähdään muodostettu ennuste testi datalle. Malli ei ole ylioppinut opetusdataa ja ennuste näyttää hyvin vastaavan todellisia arvoja. Mallista voitaisiin hyvin arvioida etukäteen esijäähdyttimen likaantuminen ja tukkeutuminen, jos esijäähdyttimen puhdistamishälytykseksi laitettaisiin -23 mbar ja alipaineen pitäisi pysyä jonkin aikaa korkeammalla kuin -23 mbar.



Kuva 16. Testidatan tulos ennustemallille.

Mallissa voitaisiin käyttää myös suodatettua tulosta, koska tarkoituksena ei ole seurata pieniä hetkellisiä vaihteluita vaan trendiä ja sen suuntaa. Kuvasta 17 nähdään miltä mallin arvo näyttäisi, kun mallin arvot on suodatettu liukuvalla keskiarvolla käyttäen 1000 arvoa, eli noin yhtä viikkoa ajassa. Huomataan ero kuvaan 16 jossa hetkelliset muutokset eivät pudota alipainetta alle -23 mbar, jolloin ilman suodatusta esijäähdytin otettaisiin myöhemmin pesuun.



Kuva 17. Testidata suodatetulla tuloksella.

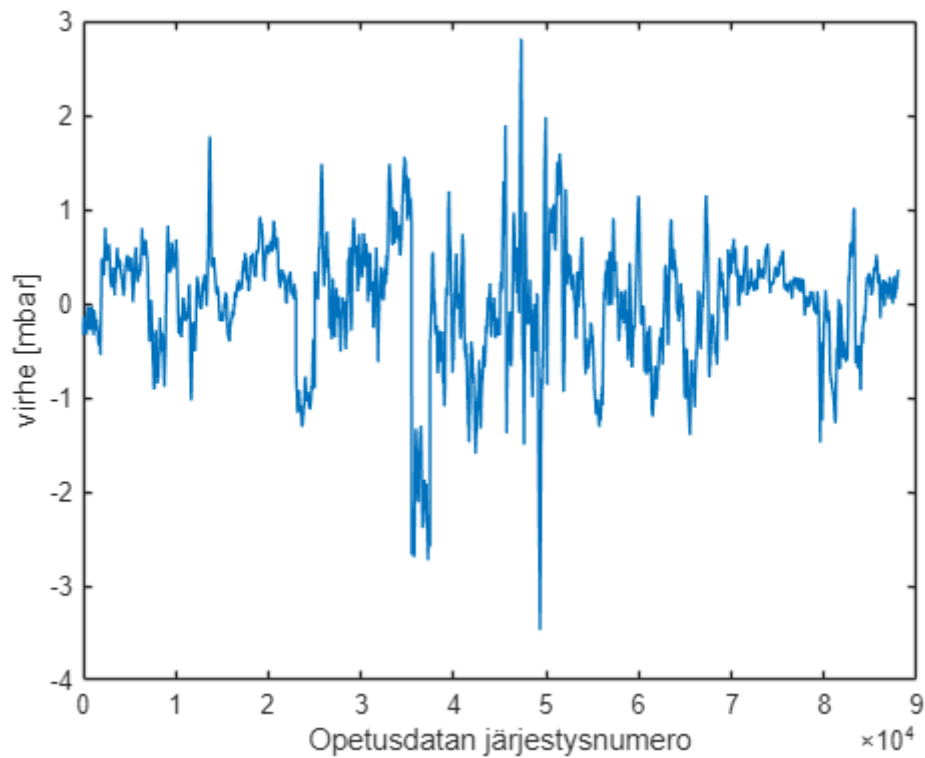
5.4.3 Mallin validointi

Taulukosta 5 voidaan nähdä opetusdatan ja testidatan mallinhyvyysarvot. NRMSE-arvo molemmissa olivat alle 15 % ja selitysaste molemmissa oli yli 0,7. Testidatassa residuaalit kasvoivat systemaattisesti, joka viittaa siihen, että opetusdatassa ei ollut riittävästi dataa esijäähdyttimen tukkeutumisen loppuvaiheesta. Mallin hyvyysarvojen perusteella mallinnustulosta voitiin pitää luotettavana.

Taulukko 5. Mallin hyvyysarvot.

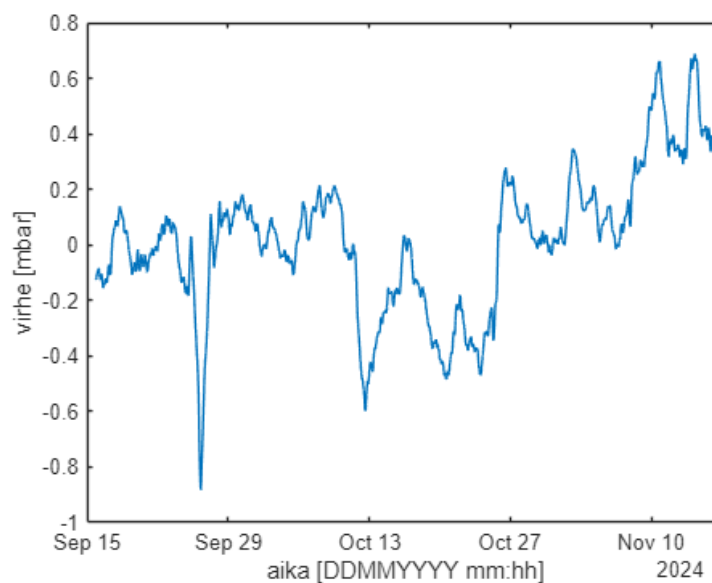
	RMSE (mbar)	NRMSE (%)	MSE (mbar ²)	MAE (mbar)	R2	MAPE (%)
opetusdata	0,6525	11,8830	0,4258	0,4816	0,7491	1,9537
testidata	0,2533	14,3806	0,0642	0,1905	0,7080	0,8298

Molemmista malleista piirrettiin myös residuaalikuvaajat, jotka on esitetty kuvissa 18 ja 19. Kuvasta 18 nähdään, että residuaalit pysyivät pääsääntöisesti nollan ympäristössä ja niillä ei ollut selkeää funktionaalistamuotoa.



Kuva 18. Opetusdatan residuaalikuvaaja.

Kuvasta 19 nähdään, että testidatassa residuaalit kasvoivat systemaattisesti, joka viittaa siihen, että opetusdatassa ei ollut riittävästi dataa esijäähdyttimen tukkeutumisen loppuvaiheesta. Mallin hyvyysarvojen perusteella mallinnustulosta voitiin pitää luotettavana.



Kuva 19. Testidatan residuaalikuvaaja.

6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITELLUT TOIMENPITEET

Työn tarkoituksena oli löytää ratkaisua raakakoksikaasun esijäähdyttimen likautumisesta johtuvaan tukkeutumisongelmaan. Tukkeutumisen hidastumiseksi on ehdotettu jäähdytinputkien poistamista esijäähdyttimen sisältä tai jäähdytysputkien halkaisijan pienentämistä, jolloin raakakoksikaasu pääsee virtaamaan vapaammin putkien välissä ja likaantumisen pitäisi tapahtua kauemmin ennen kuin esijäähdytin tukkeutuu. Kuten luvussa 5.3 kerrottiin, putkia voidaan poistaa tai pienentää.

Fysikaalista mallinnusta hyödyntäen voitiin todeta, että esijäähdyttimeltä voitaisiin pienentää jäähdytys pinta-alaa. Operaattoreiden mukaan esijäähdyttimistä on poistettu putkia jo aiemmin. Tulosten mukaan esijäähdyttimestä voidaan poistaa putkia ja putkien poistamisella ei näytä olevan vaikutusta esijäähdyttimen koksikaasun tai jäähdytysveden lämpötilaan esijäähdyttimen jälkeen. Tosin tässä tarkastelussa ei ollut tiedossa, kuinka paljon putkia on tarkalleen poistettu. Jäähdytyspinta-alan pienentämisessä tulee tarkastella esijäähdyttimen käyttäytymistä kesällä, kun lämpötilat ovat korkeita. Tällöin tarvittava jäähdytysteho voi olla suurempi ja pienempi jäähdytyspinta-ala voi olla suureksi haitaksi. Jos pitää ottaa viides esijäähdytin käyttöön, esijäähdyttimien huolto mahdollisuudet heikkenevät.

Mittausaineiston pohjalta pystyttiin kehittämään likaantumista ennakoiva malli, joka toimi hyvin esijäähdyttimen alipaine muutostrendien seuraamisessa. Mallia voidaan parantaa opettamalla se suuremmalla määrällä dataa, jolloin sillä voidaan saada tarkempia tuloksia. Erityisesti mallin opetukseen kannattaa käyttää esijäähdyttimien 5 ja 6 mittauksia. Niiden yhtäkkistä alasajoa voidaan ehkäistä tasaisella puhdistus ja huoltoväleillä ja esijäähdyttimien pesun tarvetta voidaan ennakoida käyttämällä kehitettyä mallia.

Jäähdytin kohtaiset korrelaatiot vaihtelivat esijäähdyttimen tilanteen mukaan. Datasta voitaisiin tarkastella erilaisia esijäähdyttimen tilanteita ja tutkia korrelaatioiden avulla mitkä ovat merkittävät tekijät näissä tilanteissa. Koksikaasusta voitaisiin tutkia haihtuvien vaikutusta ja miten haihtuvista johtuvaa likaantumista voitaisiin vähentää.

7 YHTEENVETO

Työn tavoitteena oli tutkia, voidaanko raakakoksikaasun esijäähdyttimen jäähdytuspinta-alaa pienentää ja voidaanko likaantumista ennustaa. Työ käsitteli esijäähdyttimen toimintaa käytännön, lämmönsiirron ja putkivirtauksen kautta. Esijäähdyttimen likaantumista tarkasteltiin molemmista vesi- ja kaasupuolella. Likaantumisen ennustamiseen tarkasteltiin lineaarisia malleja ja niiden rakentamista ja validointia. Esijäähdyttimen toiminnan ja datan tarkemman ymmärtämiseen haastateltiin Raahen koksaamon sivupuolen operaattoreita. Esijäähdyttimen tukkeutumista voidaan hidastaa pienentämällä jäähdytuspinta-alaa, jolloin likaa täytyy kertyä enemmän ja kaasulla on enemmän tilaa kulkea jäähdytysputkien välistä. Jäähdytuspinta-alaa pienentäminen voidaan toteuttaa poistamalla putkia tai pienentämällä putkien halkaisijaa. Likaantuminen näkyy raakakoksikaasun esijäähdyttimen paineen kasvamisena raakakoksikaasun esijäähdyttimen yläosassa.

Likaantumista ennustettiin raakakoksikaasun esijäähdyttimen yläosan alipaineella. Ennustemalli toteutettiin käyttämällä harjanneregressiota. Ennustemallin opettamiseen käytettiin prosessidataa raakakoksikaasun esijäähdyttimiltä. Mittausaineisto kerättiin helmikuun 2024 ja tammikuun 2025 välisenä aikana. Ennustemallin tarkoituksena oli ennustaa raakakoksikaasun esijäähdyttimien puhdistus tarve. Puhdistamisen ennakointi ehkäisee raakakoksikaasun esijäähdyttimen tukkeutumista. Likaantumista voitiin ennustaa kahden viikon päähän. Tulosten perusteella jäähdytuspinta-alaa voitaisiin pienentää 12,7 % ilman että jäähdytysteho laskee liikaa. Teoriassa putkia voitiin siis pienentää 6 mm eli 48 mm:stä 42 mm:iin, jolloin veden nopeus putkessa kasvaisi 31,3 %. Malli pystyi ennustamaan likaantumista kahdenviikon päähän 0,83 % prosentuaalisen mallinnusvirheen itseisarvon keskiarvolla ja 0,7 selitysasteella testiaineistolla. Ennustemallia voidaan käyttää tunnistamaan esijäähdyttimen puhdistustarvetta tarkastelemalla, jos esijäähdyttimen alipaine ennen jäähdytintä kasvaa yli -23 mbar pitemmäksi aikaa.

LÄHDELUETTELO

ABC Coke, 2019. Crude Coal Tar safety data sheet. Tarrant: ABC Coke.

Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 2025. Toxicological Profile for Naphthalene, 1-Methylnaphthalene, and 2-Methylnaphthalene. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services.

Asuero, A. G., Sayago A. ja Conzález A. G., 2006. The correlation coefficient: An overview. Critical Reviews in Analytical Chemistry. Seville: Taylor and Francis Group, LLC, 2006. 41–59.

Ault, S., Liao, S. N. ja Musolino, L., 2025. Principles of Data Science. Huston: OpenStax.

Benoit, K., 2011. Linear Regression Models with Logarithmic Transformations. Saatavilla: <https://kenbenoit.net/assets/courses/me104/logmodels2.pdf> [viitattu 15.7.2025]

Bourke, P., 1996. Cross Correlation, AutoCorrelation, 2D Pattern Identification. 1996. Saatavilla: <https://paulbourke.net/miscellaneous/correlate/index.html> [viitattu 15.7.2025]

Bäckman, T, 2023. Työohjeet Esijäähdyttimet. Raahen: SSAB.

Çengel, Y A, ja Cimbala, J. M, 2014. Fluid Mechanics: fundamentals and applications, 3rd edition. New York: McGraw-Hill.

Chane, 2013. Safety Data Sheet Coal Tar. Zaandam: Chane.

Chatfield, C., 1995. The analysis of time series an introduction 5th edition. Bath: Chapman & Hall/CRC.

Colton, J, A., ja Bower K. M., 2002. Some Misconceptions About R2. International Society of Six Sigma Professionals, ExtraOrdinary Sense: 20–22.

Dourgade, A. V., 2014. New ridge parameters for ridge regression. Journal of the association of Arab Universities for Basic and Applied Sciences: 94–99.

Elder, R. G, 1999. Introduction to the by-products plant. Second McMaster Cokemaking Course. Hamilton, Ontario: McMaster University.

Greenacre, M. ja Ayhan, H. Ö., 2014. Identifying Inliers. Barcelona GSE Working Paper Series.

Hastie, T., Tibshirani, R. ja Friedman, J., 2009. The Elements of Statistical Learning 2nd edition. New York: Springer.

Hudson, T. O., 2022. Root-mean-square error (RMSE) or mean absolute error (MAE): when to use them or not. Geospecific Model Development, 15(14): 5481–5487.

Hudson, T. O., Over, T. M. ja Folks, S. S., 2021. Mean Squared Error, Deconstructed. Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 13(12).

James, G., Witten D, Hastie, T. ja Tibshirani, R., 2013. An Introduction to Statistical Learning. New York: Springer Science+Business Media.

Jianguo, Y., Xinjie, J., Zibin, T., Lin, M. ja Shipeng, W., 2024. Raw gas cooler. Kiina, CN220951687 (U) – 14.5.2024.

Kakac, S., Hongtan L. ja Pramuanjaroenkij, A., 2012. Heat Exchangers Selection, Rating and Thermal desing 3rd edition. Boca Raton, FL: CRC Press.

Kervinen, M., Parkkila, I. ja Konttinen, P., 2013. Maol Taulukko, fysiikka. Keuruu: Otava.

Knudsen, J. G., 1983. "Fouling in heat exchangers." In Heat Exchanger Desing Handbook, Spalding, B. D. ym., 1434 –1480. Hemisphere Publishing Corporation, 1983.

Kuhn, M. ja Johnson, K., 2013. Applied Predictive Modeling. New York: Springer Science + Business Media.

Kumar, C. and Gautam, A., 2020. Correlation. Saatavissa:
https://www.researchgate.net/profile/Akshan-Gautam-3/publication/343683955_Correlation/links/5f38ef68a6fdcccc43a12/Correlation.pdf
[viitattu 15.7.2025]

Li, W., Fang, J., Zhang, Y., Xi, Z., Zhang, J., Liu, S., Qiying, Z., Lian, T. ja Li, Y., 2024. Co-firing ammonia and hydrogen with butane under methane-equivalent calorific value and Wobbe index: Insights into transition in flame propagation and swirl flame characteristics. *Proceedings of the Combustion Institute* 40(1-4), 105352.

Lienhard IV, J. H., ja Lienhard V, J. H., 2020. *A Heat Transfer Textbook* 5th edition. Cambridge: Phlogiston Press.

Masaki, K., 1984. Japani, JPS5991192 (A) – 20.6.1984.

McDonald, G. C., 2009. "Rindge regression." *WIREs Computational Statistics*, 2009: 93–100.

Merck Life Science OY, 2025. SAFETY DATA SHEET Naphthalene. Espoo: Sigma-Alfrich.

Montgomery, D. C., 2017. *Design and analysis of experiments* 9th edition. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.

Montgomery, D. C., Peck, E. A. ja Vining, G. G., 2012. *Introduction to Linear Regression Analysis* 5th edition. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.

Orlando, G. ja Bufalo, M., 2022. A generalized two-factor square-root framework for modeling occurrences of natural catastrophes. *Journal of Forecasting*, 14(8), 1608–1622.

Pagel, M. D. ja Lunneborg C. E., 1985. Empirical Evaluation of Ridge Regression. *Psychological Bulletin*, 97(2), 342–355.

Pritchard, P. J., 2011. *Fox and McDonalds Introduction To Fluid Mechanics*. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.

Pyle, D., 1999. Data Preparation for Data Mining. San Francisco: Morgan Kuafmann Publishers, inc.

Razzaq, R., Li, C. ja Zhang, S., 2013. Coke oven gas: Availability, properties, purification, and utilization in China. Fuel, 113, 287–299.

Rencher, A. C. ja Schaalje, G. B., 2008. Linear Models In Statistics 2nd edition. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Rossa, F., Schroeder, H., Giertz, H. J. ja Hein, M., 2001. Method for treating crude coke oven gas, Saksa, DE10007503A1 – 6.9.2021.

Saldana, M., Gallegos, S., Gálvez, E., Castillo, J., Salinas-Rodriguez, E., Cerecedo-Sáenz, E., Hernández-Ávila, J., Navarra, A. ja Toro, N., 2024. The Reynolds Number: A Journey from Its Origin to Modern Applications. Fluids. 9(12), 299.

Scealy, J. L., ja Welsh, A. H., 2011. Properties of a square root transformation regression model. Girona: Codawork'11.

Schober, P., Boer, C. ja Schwarte, L. A., 2018. Correlation Coefficients: Appropriate Use and Interpretation. Anesthesia & Analgesia, 126(5): 1763–1768.

Serway, R. A., 1996. Physics for Scientists and Engineers, Fourth Edition, Vol.1. Philadelphia: Saunders College.

Takiar, R., 2023. A new method to identify the outliers based on the inter quartile range. Bulletin of mathematics and statistics research, 27(2), 103–114.

The MathWorks Inc, 2025. xcorr cross-correlation. Mathworks Help Center. Mathworks, Saatavilla: <https://se.mathworks.com/help/matlab/ref/xcorr.html> [viitattu 15.7.2025]

Tibshirani, R., 1996. Regressio Shrinkage and Selection via the Lasso. Journal of the Royal Statistical Society, 58(1), 267–288.

Tredennick, A. T., Hooker, G., Ellner, S. P. ja Adler, P. B., 2021. A Practical guide to selecting models for exploration, inference, and prediction in ecology. *Ecology*, 102(6), e03336.

United States Steel Corporation, 2020. Clean Coke Oven Gas safety data sheet. Pittsburgh: United States Steel Corporation.

Yujie, F., Junmei, H. ja Haihua, F., 2017. Coke oven crude gas direct and indirect mixing and cooling process, Kiina, CN106367126 (A) – 1.2.2017.

LIITE 1: ENNUSTEMALLIN MATLAB®-KOODI

Datan puhdistus

Set up the Import Options and import the data

```

1 opts = spreadsheetimportOptions("NumVariables", 51);
2
3 % Specify sheet and range
4 opts.Sheet = "Sheet1";
5 opts.DataRange = "B3:AZ51267";
6
7 % Specify column names and types
8 opts.VariableNames = ["Time", "KIERTOKAASU MAARA IMURIEN OHITUS", "KOKSIKAASUN MAARA", "KOKSIKAASU ALI"];
9 opts.VariableNames = ["VarName2", "mh", "Nmh", "mbar", "mbar1", "mbar2", "mbar3", "mbar4", "mbar5", "mbar6"];
10 opts.VariableTypes = ["datetime", "double", "double", "string", "double", "double", "double", "double", "double", "double"];
11
12 % Specify variable properties
13 %opts = setvaropts(opts, ["mbar", "C1", "bar3", "C12"], "WhitespaceRule", "preserve");
14 %opts = setvaropts(opts, ["mbar", "C1", "bar3", "C12"], "EmptyFieldRule", "auto");
15
16 % Import the data
17 Esijhdytindataa = readtable("D:\Koulu_asiat\DI-työ\matlabkoodit\Esiäähdytin_dataa.xlsx", opts, "UseExcel");
18 data = str2double(table2array(Esijhdytindataa(:,2:end)));
19 dataAika = table2array(Esijhdytindataa(:,1));

```

Clear temporary variables

```
20     clear opts
21
```

muuttuja nimet

```

22 datanimet = ["aika [DDMMYYYY mm:hh]"
23 "kiertokaasu määrä imurien ohitus [m³/h]"
24 "koksikaasun määrä Nm³/h"
25 "Koksikaasu alipaine ennen 3 jäähdyttimen [mbar]"
26 "Koksikaasu alipaine ennen 4 jäähdyttimen [mbar]"
27 "Koksikaasu alipaine ennen 1 jäähdyttimen [mbar]"
28 "Koksikaasu alipaine ennen 2 jäähdyttimen [mbar]"
29 "Koksikaasu alipaine jälkeen 1 jäähdyttimen [mbar]"
30 "Koksikaasu alipaine jälkeen 2 jäähdyttimen [mbar]"

```

Nolla- ja NaN-arvojen poisto

```

73 for i = 1:50
74     if abs(data(1,i)) > 10
75         nollat(:,i) = abs(data(:,i)) < 3; %etsii kaikki nolla arvot, muuokkasin poistamaan tosi pienet mittaus häiriöt sammuksissa olevist
76     else
77         nollat(:,i) = abs(data(:,i)) < 0.07; %Tää on käytännössä paineille
78     end
79 end
80
81 nollaMaaraEnnen = sum(nollat(:)) %tarkastetaan nollien määrä
82 for i = 1:50
83     %laskee 1000 ensimmäisestä arvosta jotka ei ole NaN keskarvon
84     keskiarvo = mean(data(find(~isnan(data(:,i))),1000,"first"),i));
85
86     if ~isempty(keskiarvo) %tarkastaa että löytyy ensimmäinen arvo
87         referenssi = abs(keskiarvo);
88
89         if referenssi > 10
90             data((abs(data(:,i)) < 5),i) = NaN; %Muutetaan kaikista nolla arvoista NaN
91         else
92             data((abs(data(:,i)) < 0.07),i) = NaN; %Muutetaan kaikista nolla arvoista NaN
93         end
94     else
95         disp(Esijhdytindata.Properties.VariableNames(i+1)) %tulostaa jos sen sarakkeen missä menee vikaan
96     end
97
98     %asettaa ensimmäiseksi arvoksi ensimmäisen arvon joka ei ole NaN
99     %interpolointi syistä
100    ensimmäinenArvo = find(~isnan(data(:,i)),1,"first");
101    if ~isempty(ensimmäinenArvo)
102        data(1,i) = data(ensimmäinenArvo,i);
103    end
104    %asettaa viimeiseksi arvoksi viimeisen arvon joka ei ole NaN
105    %interpolointi syistä
106    viimeinenArvo = find(~isnan(data(:,i)),1,"last");
107    if ~isempty(viimeinenArvo)
108        data(end,i) = data(viimeinenArvo,i);
109    end
110 end
111 nollat = data == 0; %tarkastetaan uudestaan nollien määrä
112 nollaMaaraJalkeen = sum(nollat(:)) %pitäs olla 0

```

```

118 nanit = isnan(data);
119 nanMaaraEnnen = sum(nanit(:))
120 for i = 1:50
121     column = data(:,i);
122     t = dataAika;
123
124     nanit = isnan(column); % löydä kaikki NaN arvot
125
126     column(nanit) = []; %poista kaikki NaN arvot
127     time = t(~nanit); %poista kaikki NaN arvojen aikakohdat
128
129     [uniqueTime, idx] = unique(time, 'stable'); %poista duplikaatit ja säilyttää järjestyksen
130     uniqueColumn = column(idx); %vastaavat sarakkeet
131
132     column = interp1(uniqueTime, uniqueColumn, t, "linear", "extrap");
133     data(:,i) = column;
134 end
135
136 data
137
138 nanit = isnan(data);
139 nanMaaraJalkeen = sum(nanit(:))
140
141

```

Outlierien poisto

```

142 %laitetaan ekaksi ja vikaksi arvoksi keskiarvo
143 for i = 1:50
144     data(1,i) = mean(data(:,i));
145     data(end,i) = mean(data(:,i));
146 end
147
148 %outlierien poisto
149 for i = 1:50
150     column = data(:,i);
151     t = dataAika;
152     Q1 = quantile(column, 0.25);
153     Q3 = quantile(column, 0.75);
154     IQR = Q3 - Q1;
155     outlier = (column < Q1 - 1.5*IQR | column > Q3 + 1.5*IQR);
156     column(outlier) = [];
157     time = t(~outlier);
158
159     [uniqueTime, idx] = unique(time, 'stable'); %poista duplikaatit ja säilyttää järjestyksen
160     uniqueColumn = column(idx); %vastaavat sarakkeet
161
162     column = interp1(uniqueTime, uniqueColumn, t, "linear", "extrap"); %huom previous!!
163     data(:,i) = column;
164 end
165
166 %datan suodatus liikkuvalla keskiarvolla
167 for i = 1:50
168     data(:,i) = movmean(data(:,i),144); %alkuperäinen 144 yks päivä
169 end

```

Datan valinta

```

1 x1variables = [5 7 18 28 42 2 17]
2 x2variables = [6 8 15 34 36 2 17]
3 x3variables = [3 13 16 35 32 2 17]
4 x4variables = [4 14 49 25 41 2 17]
5 x5variables = [9 11 50 26 45 2 17]
6 x6variables = [10 12 47 23 46 2 17]
7
8 %alipaine ennen jäähdtyintä (y:n numero on vastaava jäähdtyin)
9
10 y1 = data(2:25000,5);
11 y2 = data(38811:51260,6);
12 y3 = data(17061:51260,3);
13 y4 = data(17061:51260,4);
14 y5 = data(3963:9285,9);
15 y6 = data(17205:26421,10);
16
17 %jäähdtyinveden lämpötila jälkeen jäähdtytimen (viimeinen numero vastaa jäähdtyintä)
18 x11 = data(2:25000,x1variables);
19 x12 = data(38811:51260,x2variables);
20 x13 = data(17061:51260,x3variables);
21 x14 = data(17061:51260,x4variables);
22 x15 = data(3963:9285,x5variables);
23 x16 = data(17205:26421,x6variables);
24
25
26 %pakataan matriiseiksi
27 y = [y1;y2;y3;y4;y5;y6];
28 x = [x11;x12;x13;x14;x15;x16];
29 [xrows xcolumns] = size(x);
30
31
32 %testaus data
33 y_testaus = data(30000:40827,5);
34 x_testaus = [data(30000:40827,x1variables)];
35
36

```

Harjanneregressio

```

37 viive = 0;
38 ennustus_aika = 2016; %2 viikkoa
39
40 %ennuste aika lisättynä tulo- ja vastemuuttujiin
41 y_haluttu = y(ennustus_aika+1:90000);
42 X = []
43 for i = 1:xcolumns
44     X(:,i) = x([1:90000-ennustus_aika],i);
45 end
46
47 %aikajakso
48 opetusaika = [dataAika(ennustus_aika+2:25000); dataAika(38811:51260); dataAika(17061:51260); dataAika(17061:51260)];
49 opetusaika = opetusaika(1:87984);
50
51 %epälineaariset termit
52 %X(:,1) = sqrt(X(:,1))
53
54 %ridge regressio
55 lambda = 0.001; % säädettävä kompleksisuusparametri. joka kerrotaan identiteetti matriisilla
56 %\ merkki ratkaisee A*theata = b yhtälön
57 %jos käytettäisiin / ja heitettäisiin matriisit toisin puolin se laskisi
58 %(b/A) = b*inv(A), jonka takia matriisi koot ei täsmää
59 theta = (X' * X + lambda * eye(size(X, 2))) \ (X' * y_haluttu);
60
61
62 %ennuste
63 y_ennuste = X * theta;
64 error = y_haluttu - y_ennuste;
65

```

```

66
67 %Mallin tarkastelun arvoja
68 mse = mean(error.^2)
69 rmse = sqrt(mean(error.^2))
70 mae = mean(abs(error))
71 NRMSE = rmse/abs(max(y_haluttu)-min(y_haluttu))*100 %[%]
72 SS_res = sum((y_haluttu - y_ennuste).^2);
73 SS_tot = sum((y_haluttu - mean(y_haluttu)).^2);
74 R2 = 1 - SS_res / SS_tot
75 MAPE = mean(abs(error)./abs(y_haluttu))*100
76
77 figure
78 plot(y_haluttu, 'k'); hold on;
79 plot(y_ennuste, 'r--');
80 legend("Toteutunut", "Ennustettu")
81 xlabel("Opetusdatan järjestys numero")
82 ylabel(datanimet(6))
83 hold off
84 plot(error)
85 xlabel(datanimet(1))
86 ylabel("virhe [mbar]")
87

```

Testi data

```

88 y_haluttu_testaus = y_testaus(viive+ennustus_aika+1:end);
89 X_testaus = [x_testaus(viive+1:end-ennustus_aika,:)];
90 testiaika = dataAika(ennustus_aika+30000:40827);
91
92
93 y_ennuste_testaus = X_testaus*theta;
94
95
96 rmse_testaus = sqrt(mean((y_haluttu_testaus-y_ennuste_testaus).^2))
97 NRMSE_testaus = rmse_testaus / abs(max(y_haluttu_testaus)-min(y_haluttu_testaus))*100
98 mse_testaus = mean((y_haluttu_testaus-y_ennuste_testaus).^2)
99 mae_testaus = mean(abs(y_haluttu_testaus-y_ennuste_testaus))
100 SS_res = sum((y_haluttu_testaus - y_ennuste_testaus).^2);
101 SS_tot = sum((y_haluttu_testaus - mean(y_haluttu_testaus)).^2);
102 R2_testaus = 1 - SS_res / SS_tot
103 MAPE_testaus = mean(abs((y_haluttu_testaus-y_ennuste_testaus)./abs(y_haluttu_testaus)))*100
104
105
106 figure
107 plot(testiaika,y_haluttu_testaus, 'k');
108 hold on;
109 plot(testiaika,y_ennuste_testaus, 'r--');
110 legend("Toteutus", "Ennustettu")
111 xlabel(datanimet(1))
112 ylabel(datanimet(6))
113 hold off
114 plot(testiaika,(y_haluttu_testaus-y_ennuste_testaus))
115 xlabel(datanimet(1))
116 ylabel("virhe [mbar]")
117
118 virhe_arvot = [rmse NRMSE mse mae R2 MAPE; rmse_testaus NRMSE_testaus mse_testaus mae_testaus R2_testaus MAPE_testaus]
119 virhe_arvo_nimet = ["rmse" "NRMSE" "mse" "MAE" "R2" "MAPE"];
120 malli_nimet = ["opetusdata" "testidata"];
121 array2table(virhe_arvot,"RowNames",malli_nimet,"VariableNames",virhe_arvo_nimet)

```